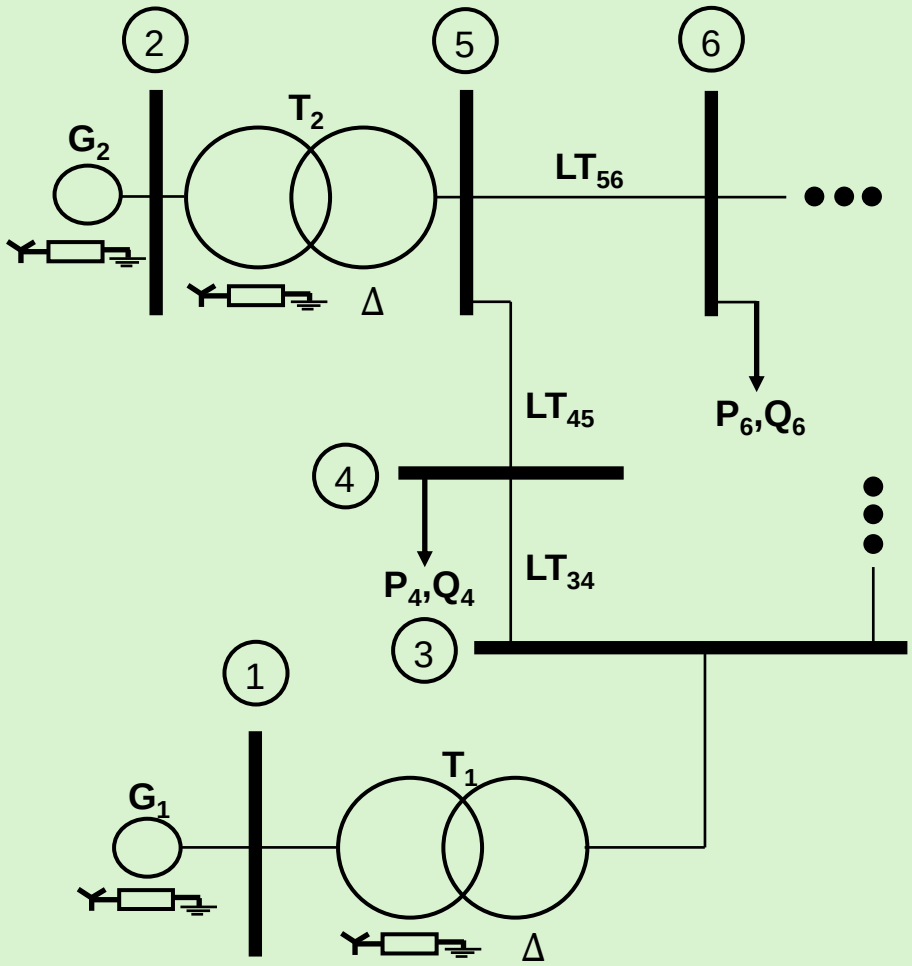
Ferramentas de Análise de Sistemas de Potência



$$\boldsymbol{Y}_{\boldsymbol{Barra}} = \begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1N} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{N1} & Y_{N2} & \cdots & Y_{NN} \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{Z}_{\boldsymbol{Barra}} = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \cdots & Z_{1N} \\ Z_{21} & Z_{22} & \cdots & Z_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_{N1} & Z_{N2} & \cdots & Z_{NN} \end{pmatrix}$$

Prof. André Alves (D.Sc.)

Ferramentas de Análise de Sistemas de Potência

Prof. André Alves (D.Sc.)
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, Julho de 2024

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Alves, André
Ferramentas de análise de sistemas de potência [livro eletrônico] / André Alves. -- Rio de Janeiro : Ed. do Autor, 2024.
PDF

Bibliografia.
ISBN 978-65-01-08335-3

1. Engenharia elétrica 2. Potência elétrica I. Título.

24-215633 CDD-621.3191

Índices para catálogo sistemático:

1. Sistemas elétricos de potência : Engenharia elétrica 621.3191

Tábata Alves da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9253

Resumo

Este livro possui o intuito de fornecer, de maneira rigorosa porém didática, o ferramental básico e necessário ao aluno que está ingressando na área de sistemas elétricos de potência, objetivando que futuramente possa ser aplicado nas soluções de: Análise de defeitos, contingências, fluxo de potência e estabilidade. Dentro do ferramental básico, destacam-se as representações gráficas, modelagens de elementos de sistemas de potência, sistema por unidade, matrizes de admitância e impedância de barra, componentes simétricas e redes de sequência.

Destaca-se ainda que as noções de funcionamento de dispositivos utilizados em sistemas de potência não são o foco deste livro. Portanto, é esperado que o leitor que ainda não esteja familiarizado com este conteúdo prossiga com o estudo das respectivas referências citadas ao longo do texto, sempre que necessário.

Conteúdo

1 Modelagem Básica de Elementos de Sistemas de Potência **1**
1.1 Transformadores . . . 1
1.1.1 Transformador Trifásico . . . 2
1.2 Máquinas Síncronas . . . 4
1.3 Linhas de Transmissão . . . 5
1.3.1 Modelo de LT Média . . . 6
1.3.2 Modelo de LT Curta . . . 7
1.4 Cargas . . . 8

2 Representação Gráfica de Sistemas de Potência **9**
2.1 Diagrama Unifilar . . . 9
2.2 Diagrama de Impedâncias . . . 9

3 Sistema por unidade **12**
3.1 Escolha Conveniente das Bases de Tensão . . . 13
3.2 Relação entre impedâncias em p.u. para elementos em Y e Δ . . . 14
3.3 Mudança de Base . . . 15

4 Matrizes de Incidência, Admitância e Impedância de Barra **19**
4.1 Matrizes de Incidência . . . 20
4.1.1 Matriz de incidência nodal . . . 21
4.1.2 Matriz de incidência de barra . . . 21
4.2 Matriz Admitância de Barra . . . 24
4.2.1 Interpretação Física dos Elementos da Matriz Admitância de Barra . . . 26
4.3 Submatrizes $\mathbf{Y_{Barra}}$ de Elementos Básicos de Sistemas de Potência . . . 27
4.3.1 $\mathbf{Y_{Barra}}$ de um transformador de tape variável . . . 27
4.3.2 $\mathbf{Y_{Barra}}$ de um transformador defasador . . . 28
4.3.3 $\mathbf{Y_{Barra}}$ de uma linha de transmissão . . . 29
4.3.4 $\mathbf{Y_{Barra}}$ de uma unidade geradora . . . 29
4.4 Eliminação de uma barra por Redução de Kron . . . 31
4.5 Matriz Impedância de Barra . . . 32
4.5.1 Interpretação Física dos Elementos da Matriz Impedância de Barra . . . 33
4.6 Exercícios Propostos . . . 35
4.6.1 . . . 35
4.6.2 . . . 35

5 Componentes Simétricas e Redes de Sequência **37**
5.1 Componentes de Sequência Zero em Diferentes Topologias . . . 39
5.2 Modelagem de Elementos Trifásicos em Componentes de Sequência . . . 41
5.2.1 Elemento Equilibrado em Y Não Aterrado . . . 41
5.2.2 Elemento Equilibrado em Y Aterrado . . . 42
5.2.3 Elemento Equilibrado em Δ . . . 43
5.2.4 Transformadores Trifásicos de Dois Enrolamentos . . . 44
5.2.5 Linhas de Transmissão . . . 45

5.2.6 Máquinas Síncronas 47
5.3 Redes de Sequência 48

A Elementos Adicionais **53**
A.1 Transformador de Três Enrolamentos 53
A.2 Transformador Defasador 55

B Algoritmos Computacionais **59**
B.1 Algoritmo da Eliminação de Gauss 59
B.2 Montagem da Matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ sem Inversão 60

Bibliografia **65**

Capítulo 1

Modelagem Básica de Elementos de Sistemas de Potência

Neste capítulo será feito um compilado sobre as modelagens associadas aos elementos básicos de sistemas de potência, objetivando o uso em capítulos posteriores.

1.1 Transformadores

O modelo de baixas frequências mais adotado na representação de um transformador monofásico de dois enrolamentos é indicado na Figura 1.1, que é mais bem aprofundado e discutido em [Fitzgerald et al., 2006], onde:

- R_1 e R_2 representam as resistências dos enrolamentos primário e secundário, respectivamente, do dispositivo. São associadas às perdas ôhmicas do material condutor;
- X_1 e X_2 representam as reatâncias de dispersão dos enrolamentos primário e secundário do dispositivo, associadas ao fato de que nem todo o fluxo magnético é concatenado ao circuito magnético que conecta magneticamente o primário ao secundário;
- R_c representa as perdas por histerese e correntes parasitas no material ferromagnético do núcleo do transformador;
- X_c representa a reatância de magnetização associada ao fenômeno de magnetização do núcleo ferromagnético
- $N_1 : N_2$ representa a relação de espiras entre o primário e o secundário do transformador, que por sua vez tem impacto direto nas relações de transformação de tensão e corrente do elemento.

Dada a relação de transformação, vêm [Fitzgerald et al., 2006]:

$$\frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2} = \frac{N_1}{N_2}, \tag{1.1}$$

$$\frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = \frac{N_2}{N_1}, \tag{1.2}$$

e como consequência, dividindo (1.1) por (1.2):

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \tag{1.3}$$

é a relação de reflexão de impedâncias do secundário para o primário. Ou seja, é possível representar a impedância secundária no circuito primário bastando-se fazer a correção mostrada na (1.3).

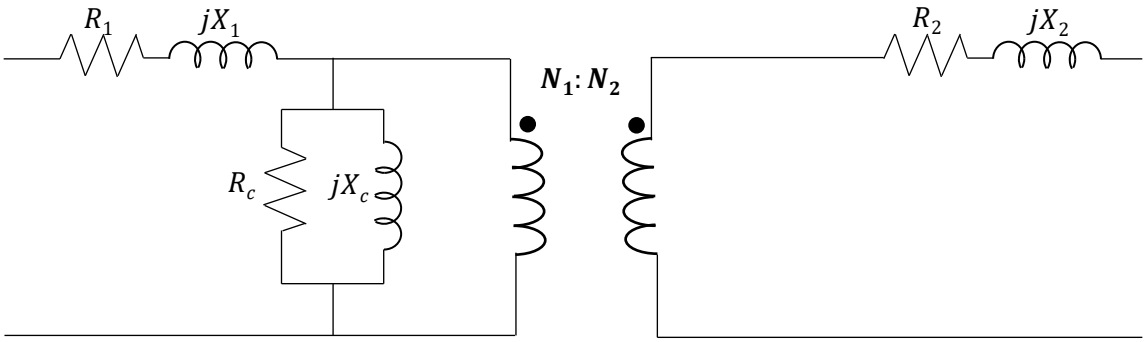


Figura 1.1: Modelagem básica de um transformador monofásico de dois enrolamentos.

É comum, ainda, considerar a impedância associada à magnetização do núcleo muito maior do que a impedância associada à dispersão e aos enrolamentos, de modo que em condições nominais de operação, e efetuando a reflexão de impedâncias para um único lado do transformador [Fitzgerald et al., 2006], é possível chegar ao circuito da Figura 1.2. Note que R_2' é a resistência ôhmica do enrolamento secundário vista do primário e que X_2' é a reatância de dispersão do enrolamento secundário vista do primário. Sendo assim, a impedância equivalente vista da entrada do transformador no lado primário seria:

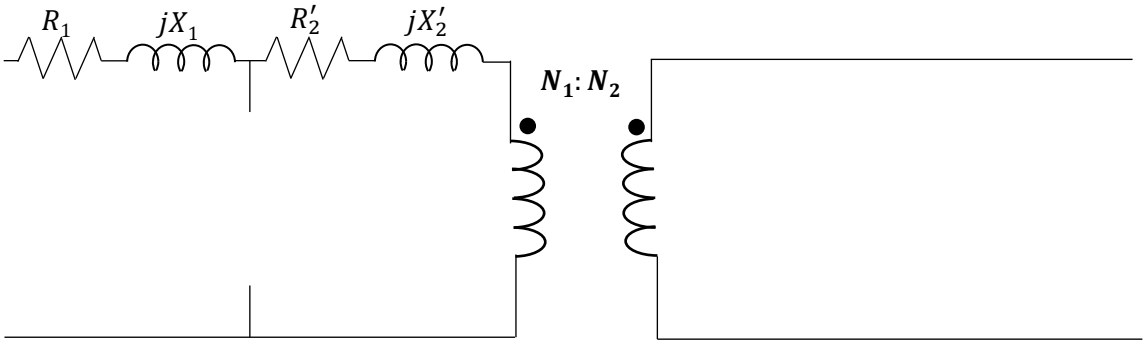


Figura 1.2: Modelagem de um transformador monofásico de dois enrolamentos com a impedância refletida para o primário e assumindo a impedância do núcleo elevada.

$$Z_{eq} = (R_1 + R_2') + j(X_1 + X_2') = R_{eq} + jX_{eq}. \tag{1.4}$$

Na prática, o efeito da disperção é predominante em relação ao efeito das perdas ôhmicas. Nos exemplos utilizados em [Fitzgerald et al., 2006, Grainger et al., 2016] encontram-se valores pelo menos 4 vezes maiores de reatâncica em relação à resistência, de maneira que:

$$Z_{eq} \approx jX_{eq}. \tag{1.5}$$

1.1.1 Transformador Trifásico

Considerando os aspectos mencionados anteriormente, agora serão analisadas as topologias trifásicas básicas de um transformador:

Topologia $Y - Y$

A topologia em questão pode ser vista na Figura 1.3, onde foi considerado um modelo ideal. É possível perceber que as tensões aplicadas tanto nas bobinas primárias quanto nas secundárias se tratam tensões fase-neutro, ou seja:

$$\frac{\dot{V}_{\phi n1}}{\dot{V}_{\phi n2}} = \frac{N_1}{N_2}, \tag{1.6}$$

ou seja, as tensões fase-neutro de ambos os lados estão em fase nesta topologia, de forma que as tensões de linha também estarão em fase:

$$\frac{\dot{V}_{LL1}}{\dot{V}_{LL2}} = \frac{N_1}{N_2}, \tag{1.7}$$

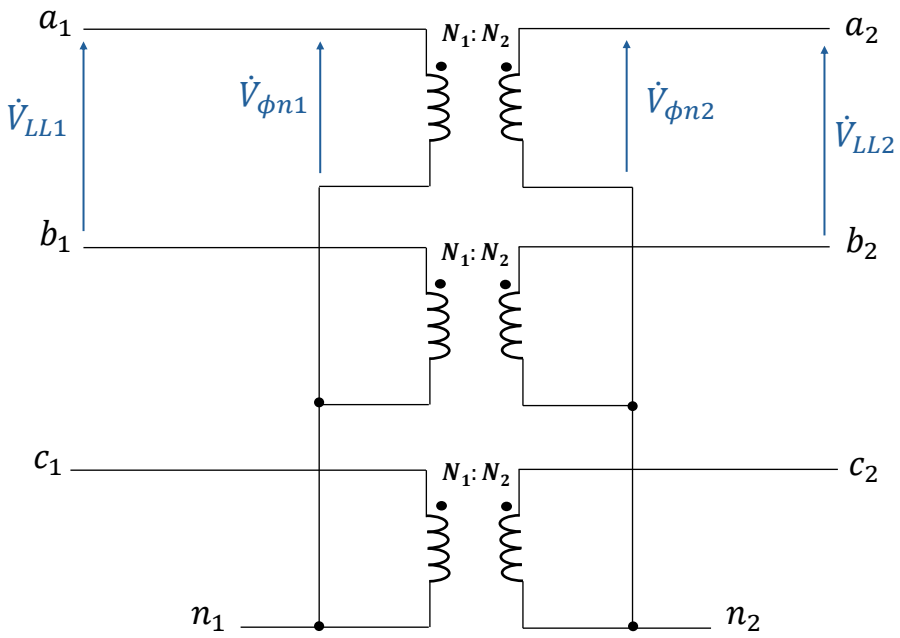


Figura 1.3: Modelagem ideal de um transformador trifásico $Y - Y$.

Topologia $Y - \Delta$

Esta topologia é mostrada na Figura 1.4, também considerando um modelo ideal. Cada bobina primária é alimentada com uma tensão fase-neutro, enquanto que cada bobina secundária é alimentada com uma tensão de linha, de forma que:

$$\frac{\dot{V}_{\phi n1}}{\dot{V}_{LL2}} = \frac{N_1}{N_2}. \tag{1.8}$$

Deve-se lembrar, entretanto, que a tensão de linha e a tensão fase-neutro de um mesmo lado da rede de um sistema equilibrado de sequência de fase "abc" se relacionam da seguinte forma [CLOSE, 1975]:

$$\dot{V}_{LL1} = \sqrt{3}\dot{V}_{\phi n1}\angle 30^\circ, \tag{1.9}$$

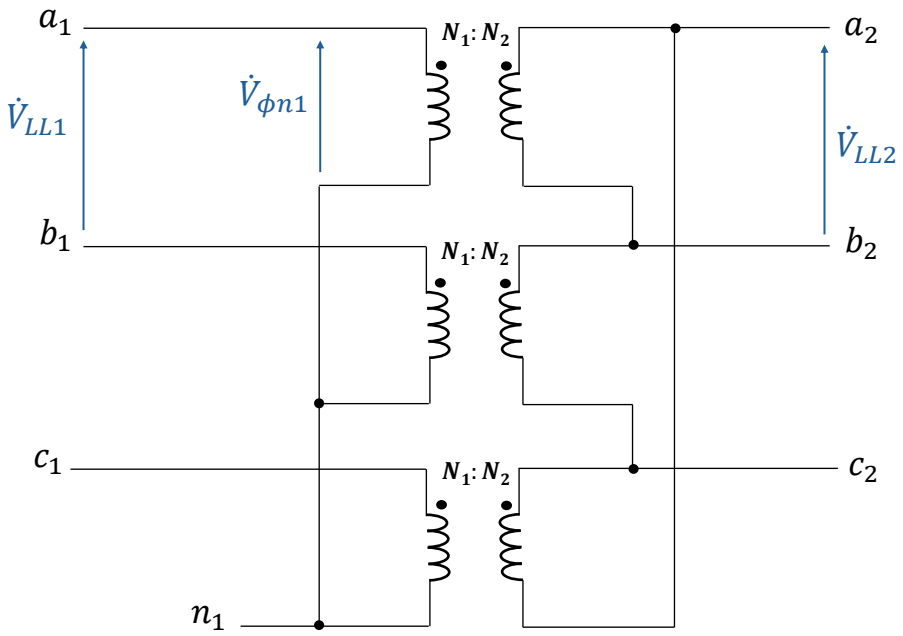


Figura 1.4: Modelagem ideal de um transformador trifásico $Y - \Delta$.

ou:

$$\dot{V}_{\phi n1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{V}_{LL1} \angle -30^\circ. \tag{1.10}$$

Aplicando (1.10) em (1.8):

$$\boxed{\frac{\dot{V}_{LL1}}{\dot{V}_{LL2}} = \sqrt{3} \frac{N_1}{N_2} \angle 30^\circ.} \tag{1.11}$$

Ou seja, a tensão de linha do lado primário (Y) do transformador trifásico $Y - \Delta$ é adiantada de 30° da tensão de linha do lado secundário (Δ). Tal relação é de grande importância ao se trabalhar com esta topologia de transformador. Ressalta-se também que esta defasagem aparece não só entre as tensões entre primário e secundário, mas também entre as correntes, afinal, a potência de entrada deve ser igual à potência de saída do transformador, excluindo-se as perdas.

Além disso, deve-se perceber que as conclusões do parágrafo anterior partiram inicialmente da (1.9), que por sua vez é válida considerando uma sequência de fase "abc". O leitor é convidado a verificar que, caso a sequência de fase seja "acb", a defasagem inverte de sinal.

1.2 Máquinas Síncronas

As máquinas síncronas, existentes tanto para o caso de rotor liso, quanto de pólos salientes, são comumente modeladas através da utilização do referencial síncrono (dq), conforme mostrado em detalhes em [Krause et al., 2002]. Este livro não tem o intuito de apresentar esta modelagem, tampouco utilizá-la em análises vinculadas a sistemas elétricos de potência. Utilizaremos, entretanto, as conclusões que partem deste modelo.

Além disso, conforme comentado anteriormente, parte-se do princípio de que o leitor já possui

conhecimentos básicos vinculados ao comportamento e fundamentos de uma máquina síncrona, uma vez que estes não serão cobertos através do texto em questão.

Nesta seção, serão apenas apresentadas as modelagens simplificadas referentes ao regimes subtransitório, transitório e permanente de uma máquina síncrona, como mostrado na Figura 1.5 (a), (b) e (c), respectivamente. É importante perceber que tais modelagens são simplificações adotadas para cada um dos seguintes tipos de estudo em sistemas de potência [Grainger et al., 2016]:

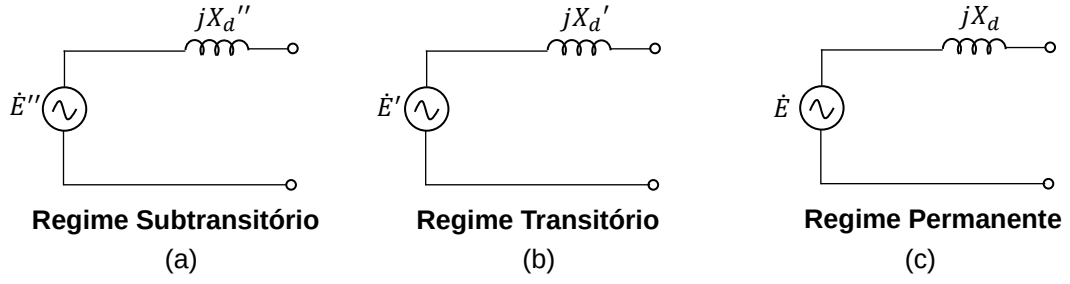


Figura 1.5: Modelagens simplificadas para (a) regime subtransitório, (b) regime transitório e (c) regime permanente de uma máquina síncrona.

- Regime permanente - Utilizado para a avaliação do fluxo de potência de uma determinada rede elétrica de interesse. As máquinas síncronas são comumente modeladas como uma fonte de tensão com uma impedância X_d;
- Regime transitório - Utilizado para avaliação de estabilidade transitória em uma rede elétrica de interesse, onde o foco se dá nos transitórios eletromecânicos. As máquinas síncronas são comumente modeladas como uma fonte de tensão com uma impedância transitória X_d', onde $X_d' < X_d$;
- Regime subtransitório - Utilizado para cálculo de defeitos em sistemas elétricos de potência. As máquinas síncronas são comumente modeladas como uma fonte de tensão com uma impedância subtransitória X_d'', onde $X_d'' < X_d'$;

Este tipo de modelagem parte do comportamento de uma máquina síncrona após a ocorrência de um defeito, conforme pode ser observado na Figura 1.6 através de sua corrente simétrica. No regime subtransitório, a máquina apresenta o maior valor de corrente simétrica, estando associado ao valor de X_d'', que é o menor dos valores de reatância em questão. No regime transitório, a máquina apresenta um valor intermediário de corrente simétrica, estando associado ao valor de X_d'. Finalmente a máquina atinge o regime permanente, onde a corrente simétrica se aproxima da corrente operativa da máquina e não apresenta mais variações em sua magnitude, associando-se à reatância X_d.

1.3 Linhas de Transmissão

Conforme pode ser observado em [Grainger et al., 2016], as Linhas de Transmissão (LT) de comprimentos elevados podem ser modeladas através de uma representação a parâmetros distribuídos, como ilustrado na Figura 1.7, onde os seguintes parâmetros são definidos por unidade de comprimento:

- R: Resistência que modela as perdas ôhmicas no material condutor do material que compõe a LT;

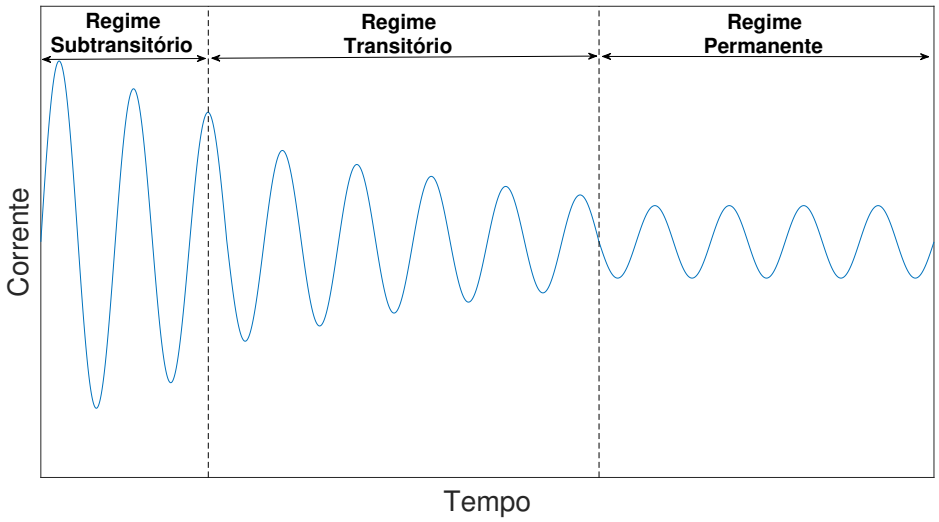


Figura 1.6: Regimes de operação de uma máquina síncrona para estudos em sistemas de potência.

- L: Indutância vinculada ao enlace de fluxo na própria seção do material condutor da LT ao ser percorrido por corrente;
- C: Capacitância associada ao processo de carga e descarga do condutor da linha de transmissão em relação ao solo, por sua vez vinculada ao campo elétrico produzido.[1]

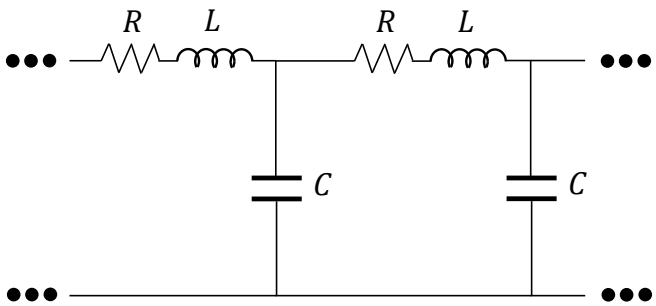


Figura 1.7: Modelagem de uma LT por parâmetros distribuídos.

Foge ao escopo deste livro o fornecimento de mais detalhes sobre a modelagem a parâmetros distribuídos e suas consequências, que podem ser estudados pelo leitor em [Grainger et al., 2016]. Tal representação, apesar de mais exata, está associada a maior complexidade nos cálculos envolvidos e é utilizada para observar fenômenos eletromagnéticos que não são o foco deste texto. Sendo assim, outros dois modelos são derivados a partir deste após respectivas simplificações, que serão resumidos nas seções seguintes.

1.3.1 Modelo de LT Média

O modelo em questão se trata de um π equivalente, conforme mostrado na Figura 1.8. Neste modelo, metade da capacitância existente naquele segmento, conforme mencionado na seção anterior, é colocada

[1]Comenta-se também que em paralelo com esta capacitância, é possível representar uma condutância associada à corrente de fuga entre a LT e o solo.

de forma concentrada nas extremidades da LT. Os elementos indutivos e resistivos representados em série com o modelo, também mencionados anteriormente, agora são modelados de forma concentrada para a simplificação dos cálculos.

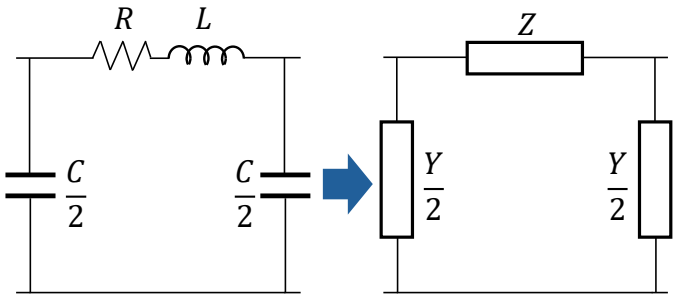


Figura 1.8: Modelagem de uma LT média.

Uma linha de transmissão média é aquela que possui um comprimento entre 80 km e 240 km [Grainger et al., 2016]. Caso a LT possua dimensões maiores, os fenômenos de reflexão de onda são significativos e devem ser investigados a parte com um modelo a parâmetros distribuídos e com uma ferramenta adequada. Entretanto, caso não sejam do interesse da análise, a representação em π equivalente pode ser adotada como aproximação de maneira particular até aproximadamente 320 km, a critério e avaliação do profissional.

1.3.2 Modelo de LT Curta

O modelo em questão é composto apenas pelos elementos resistivos e indutivos colocados em série, conforme indicado na Figura 1.9. Note que a resposta em baixa frequência deve ser o interesse da análise, uma vez que os efeitos capacitivos não estão representados. Comumente, despreza-se também a resistência em relação à reatância indutiva da LT.

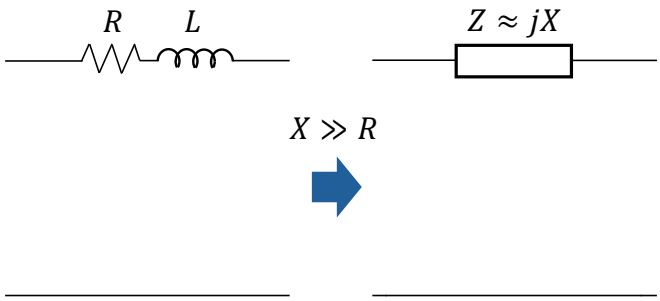


Figura 1.9: Modelagem de uma LT curta.

Estima-se que este modelo possua validade para linhas de transmissão de até 80 km [Grainger et al., 2016]. Caso a LT possua dimensões maiores, um dos demais modelos deve ser empregado para maior exatidão nos resultados obtidos durante as análises, particularmente caso os efeitos de transitórios eletromagnéticos sejam do interesse do usuário.

1.4 Cargas

Em sistemas de potência, as cargas representam os consumos individuais ou agregados de potência em determinadas regiões do sistema. Estas podem ser modeladas por uma impedância constante, por uma potência constante, por uma corrente constante, ou uma composição de uma ou mais destas opções em conjunto. A Figura 1.10 ilustra os modelos simplificados mencionados.

Nas aplicações típicas de sistemas de potência, a modelagem por impedância constante costuma ser adotada como padrão no cálculo das correntes e tensões em condições de defeito. Já a modelagem por potência constante é mais conveniente na solução do fluxo de potência de uma determinada rede. Por fim, a modelagem por corrente constante pode ser utilizada em situações onde a corrente de carga é controlada em malha fechada, como por exemplo em alguns conversores eletrônicos conectados à rede elétrica[2].

Uma forma mais geral de se representar um carregamento é através do chamado modelo ZIP, onde uma parcela da carga é representada como impedância constante, uma parcela é representada como corrente constante, e uma parcela é representada como potência constante, onde [Kundur, 2007, Bircan et al., 2020]:

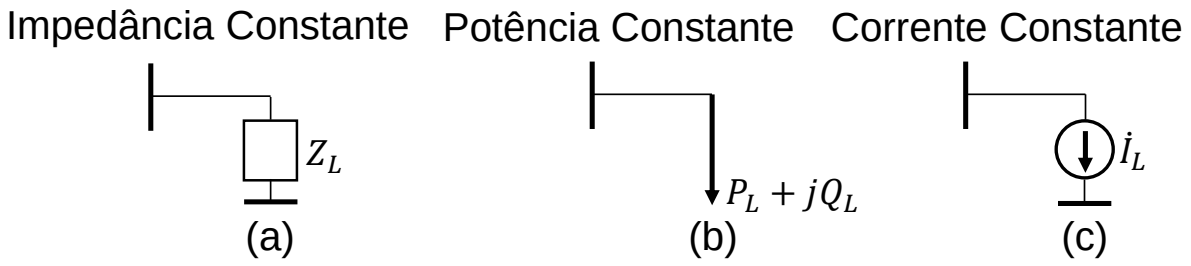


Figura 1.10: Modelos de carga.

$$
\begin{aligned}
P &= P_0 \left(Z_p \left(\frac{V}{V_0} \right)^2 + I_p \left(\frac{V}{V_0} \right) + P_p \right), \\
Q &= Q_0 \left(Z_q \left(\frac{V}{V_0} \right)^2 + I_q \left(\frac{V}{V_0} \right) + P_q \right). \\
Z_p + I_p + P_p &= 1, \\
Z_q + I_q + Q_q &= 1,
\end{aligned}
\tag{1.12}
$$

sendo P_0, Q_0 e V_0 os valores de potência ativa, potência reativa e tensão nominais, Z_p, I_p e P_p os coeficientes do modelo ZIP vinculados à potência ativa, e Z_q, I_q e P_q os coeficientes do modelo ZIP vinculados à potência reativa. Note que nesta modelagem, as potências ativa e reativa, P e Q, consumidas pela carga, são expressas de forma polinomial em função da tensão V do sistema. Os coeficientes do modelo são comente ajustados através de um levantamento de dados e processamento através de algoritmos de otimização, como por exemplo o método dos mínimos quadrados [Bircan et al., 2020].

[2] É o caso dos conversores seguidores de rede utilizados para a conexão de fontes renováveis [Zou et al., 2022], como é o caso da solar e da eólica, onde a tensão é imposta pela rede elétrica e o conversor atua de forma a injetar corrente de forma controlada, de acordo com o recurso energético disponível.

Capítulo 2

Representação Gráfica de Sistemas de Potência

As informações relevantes dos diversos elementos que compõem um sistema de potência podem ser representadas graficamente para a maior conveniência dos engenheiros que irão executar os diversos estudos associados. Duas destas representações serão detalhadas aqui: o diagrama unifilar, e o diagrama de impedâncias.

2.1 Diagrama Unifilar

Um sistema elétrico complexo é muitas vezes representado de forma simples através de um diagrama unifilar, onde não são colocados os modelos de circuito dos elementos, e sim apenas uma simbologia para representar a sua inserção no sistema. No caso de sistemas de potência, há o interesse em entender a quantidade de barras daquele sistema, e como os dispositivos estão conectados entre estas barras. O diagrama unifilar age como um resumo do sistema elétrico, mas que auxilia na passagem de informações relevantes de forma simples.

Alguns exemplos de símbolos adotados para diversos elementos relevantes de sistemas de potência podem ser vistos na Figura 2.1, que seguem o adotado pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) através da IEEE Std 315 [IEEE, 1993], também reafirmada pelo Instituto Normativo Nacional Americano (ANSI).

Como exemplo, uma adaptação do sistema IEEE 9 Barras [Ahmed et al., 2017] é mostrado na Figura 2.2, onde as 9 barras do sistema são numeradas e destacadas no diagrama, bem como as máquinas síncronas, transformadores, linhas de transmissão e carregamentos.

2.2 Diagrama de Impedâncias

O diagrama de impedâncias se trata de uma representação simplificada de um sistema de potência através de apenas uma única fase, considerando que todo o sistema é balanceado. Ou seja, apesar dos sistemas de potência serem tradicionalmente trifásicos, a característica balanceada permite que seja feita esta representação monofásica equivalente.

Diferentemente do diagrama unifilar, o diagrama de impedâncias deve conter as impedâncias dos elementos associados e, portanto, os modelos de circuito de cada dispositivo são necessários na representação. Como exemplo, o sistema IEEE 9 Barras da Figura 2.2 pode ser representado como um

Dispositivo	Símbolos
Máquina Rotativa	
Transformador de Dois Enrolamentos	
Transformador de Três Enrolamentos	
Transformador de Corrente (TC)	
Transformador de Potencial (TP)	
Disjuntor	
Conexão em Delta	
Conexão em Estrela não Aterrada	
Conexão em Estrela Aterrada	
Carga	

Figura 2.1: Simbologias associadas a alguns elementos de sistemas de potência para a representação unifilar.

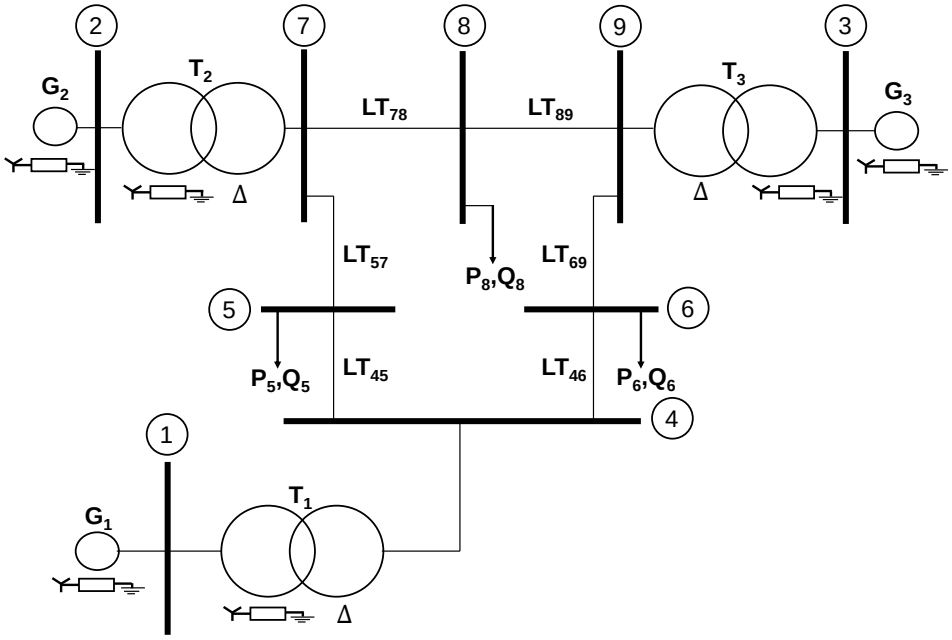


Figura 2.2: Exemplo de diagrama unifilar baseado no sistema IEEE 9 Barras.

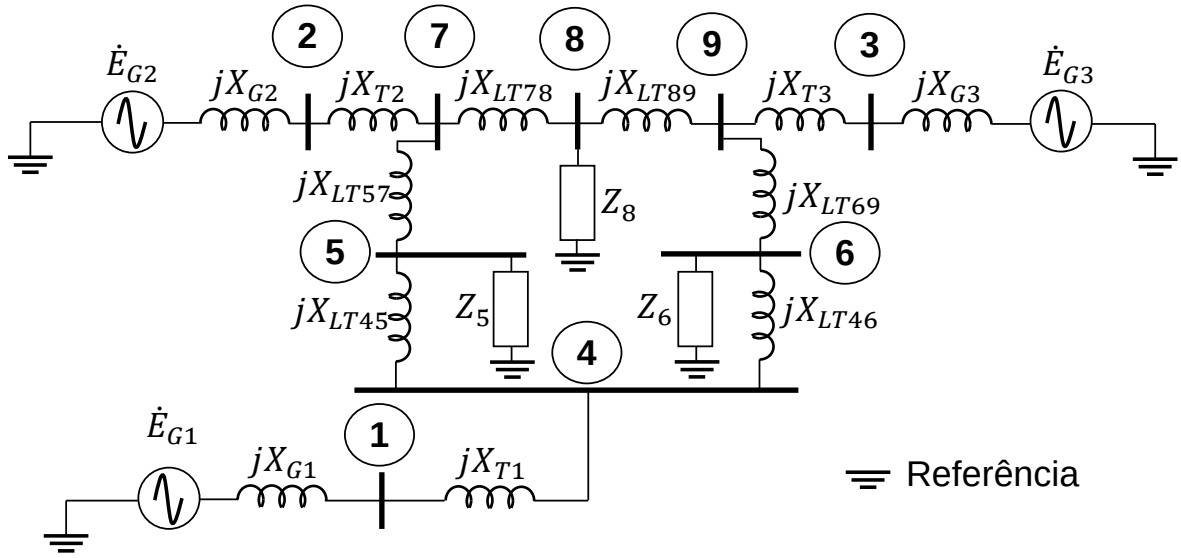


Figura 2.3: Diagrama de impedâncias do sistema da Figura 2.2.

diagrama de impedâncias através da Figura 2.3, onde cada elemento de sistema de potência foi modelado de acordo com o que foi visto no Capítulo 1. As linhas de transmissão foram representadas pela modelagem de LT curta, e as cargas como impedâncias equivalentes.

Capítulo 3

Sistema por unidade

O sistema por unidade (p.u.) é adotado de forma estensiva na engenharia elétrica, principalmente na área de sistemas elétricos de potência, uma vez que são observadas as seguintes vantagens [Grainger et al., 2016]:

- Trabalhar com grandezas normalizadas e de fácil representação numérica, inclusive em aplicações computacionais;
- Simplificação na modelagem de transformadores em sistemas elétricos de potência ao adotar bases convenientes;
- Facilidade na interpretação de resultados numéricos.

Todas estas vantagens vêm do fato de que as grandezas são expressas como uma porcentagem em relação a uma determinada base. Ou seja, considerando potência base S_b, tensão base V_b, corrente base I_b e impedância base Z_b:

$$\begin{aligned} S_{pu} &= \frac{S_{(VA)}}{S_b}, \\ V_{pu} &= \frac{V_{(V)}}{V_b}, \\ I_{pu} &= \frac{I_{(A)}}{I_b}, \\ Z_{pu} &= \frac{Z_{(\Omega)}}{Z_b}. \end{aligned} \tag{3.1}$$

Em estudos de sistemas elétricos de potência, o mais comum é adotar uma base única de potência S_b para o sistema sob estudo, enquanto que a base de tensão dependerá de cada região, uma vez que são utilizados transformadores para elevação ou redução de tensão, de forma que não faria sentido prático manter uma única tensão como base. As bases de impedância e de corrente são calculadas por consequência para cada região de interesse através das seguintes relações vistas em circuitos de Corrente Alternada (CA):

$$\boxed{I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}V_b},} \tag{3.2}$$

$$\boxed{Z_b = \frac{V_b^2}{S_b}.} \tag{3.3}$$

Observação: Notar que caso S_b seja dado em MVA e V_b seja dado em kV, a (3.2) já fornece o resultado em kA, e a (3.3) já fornece o resultado em Ω.

3.1 Escolha Conveniente das Bases de Tensão

Além do que foi mencionado anteriormente, é conveniente escolher a base de tensão em uma região do sistema, e calcular as demais bases a partir das relações de transformação existentes entre a região onde a base foi definida, e as demais regiões de interesse. Para entender a razão por trás desta escolha, tomemos como referência a Figura 3.1, onde:

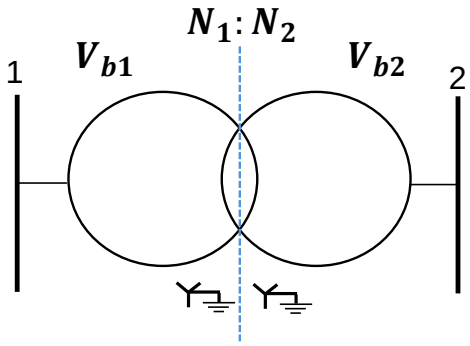


Figura 3.1: Exemplo de bases de tensão considerando um transformador.

$$\frac{V_{b1}}{V_{b2}} = \frac{N_1}{N_2}. \tag{3.4}$$

Fazendo-se esta escolha, calculemos as impedâncias vistas do primário e do secundário transformador da Figura 3.2 em por unidade:

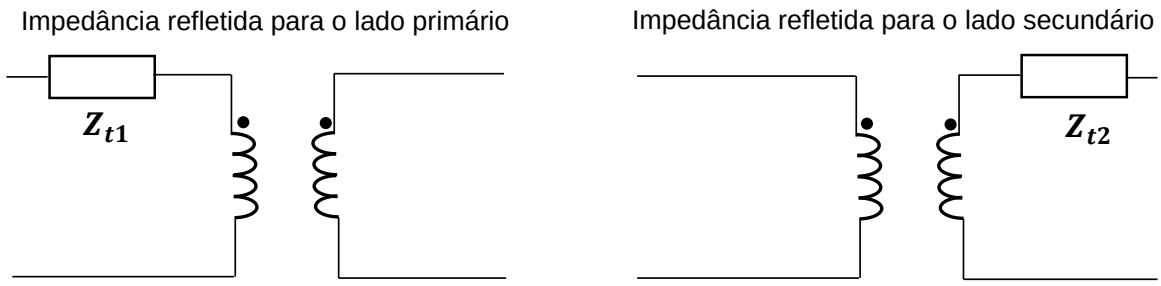


Figura 3.2: Reflexão de impedância para as bases escolhidas.

$$Z_{t1,(pu)} = \frac{Z_{t1,(\Omega)}}{Z_{b1}},$$

$$Z_{t2,(pu)} = \frac{Z_{t2,(\Omega)}}{Z_{b2}},$$

onde Z_{b1} e Z_{b2} são calculadas por (3.3) para os respectivos níveis de tensão em ambos os lados, porém para uma mesma potência base adotada:

$$Z_{t1,(pu)} = S_b \frac{Z_{t1,(\Omega)}}{V_{b1}^2}, \tag{3.5}$$

$$Z_{t2,(pu)} = S_b \frac{Z_{t2,(\Omega)}}{V_{b2}^2}. \tag{3.6}$$

Dividindo (3.5) por (3.6):

$$\frac{Z_{t1,(pu)}}{Z_{t2,(pu)}} = \frac{Z_{t1,(\Omega)}}{Z_{t2,(\Omega)}} \left(\frac{V_{b2}}{V_{b1}}\right)^2. \tag{3.7}$$

Aplicando a relação de reflexão de impedância da (1.3) em (3.7) e utilizando da escolha das tensões base de (3.4), vêm:

$$\boxed{\frac{Z_{t1,(pu)}}{Z_{t2,(pu)}} = 1.} \tag{3.8}$$

Percebe-se então que ao utilizarmos as relações de transformação dos transformadores de uma rede para calcular as demais bases de tensão do sistema em função de uma primeira, a impedância em p.u. do elemento se mantém a mesma independente se é vista do seu primário ou do seu secundário. Assim, a técnica de reflexão de impedância se torna desnecessária, e a modelagem do elemento no circuito é simplificada, uma vez que as tensões em ambos os lados do transformador também serão iguais em p.u. dada a escolha das bases.

3.2 Relação entre impedâncias em p.u. para elementos em Y e Δ

Considerando que diversos elementos de sistemas de potência possuem a possibilidade de ligação em estrela (Y) e triângulo (Δ), é importante a verificação de como estas impedâncias, vistas do lado da rede e em por unidade, são relacionadas. A Figura 3.3 ilustra uma situação equivalente onde tanto em (a) quanto em (b) são consideradas mesmas condições terminais. Ou seja, seria o caso de transformar a carga de estrela para triângulo, ou de triângulo para estrela. Dos conhecimentos básicos de circuitos trifásicos [CLOSE, 1975], sabendo que as grandezas de linha e fase se relacionam por um fator $\sqrt{3}$ e uma defasagem de 30°, vêm:

$$Z_Y = \frac{\dot{V}_{\phi_n}}{\dot{I}_L} = \frac{\dot{V}_{LL}\angle -30^\circ}{\sqrt{3}\dot{I}_L}, \tag{3.9}$$

$$Z_\Delta = \frac{\dot{V}_{LL}}{\dot{I}_\Delta} = \frac{\sqrt{3}\dot{V}_{LL}}{\dot{I}_L\angle 30^\circ}. \tag{3.10}$$

Dividindo (3.10) por (3.9):

$$\boxed{\frac{Z_\Delta}{Z_Y} = 3.} \tag{3.11}$$

Ou seja, para manter as mesmas condições terminais, um elemento em Δ pode ser convertido em um elemento em Y com um terço da impedância em Ω, conforme ilustrado na Figura 3.4. Considerando

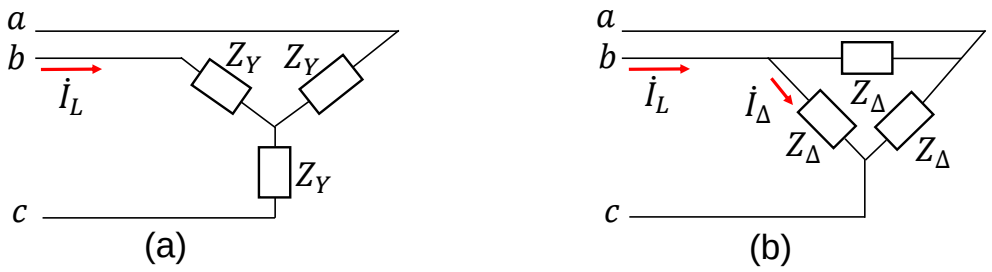


Figura 3.3: Cargas equivalentes em (a) estrela e (b) triângulo.

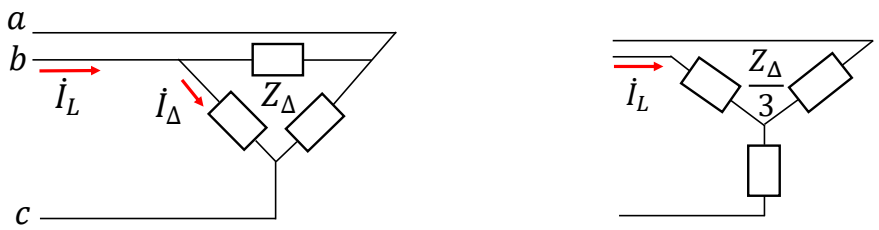


Figura 3.4: Conversão de Δ para Y.

a topologia em estrela como o padrão e adotando uma impedância base em estrela Z_b para esta região do sistema, é possível escrever pela definição da (3.1):

$$Z_{Y,pu} = \frac{Z_{Y,(\Omega)}}{Z_b},$$

$$Z_{\Delta,pu} = \frac{\frac{Z_{\Delta,(\Omega)}}{3}}{Z_b} = \frac{Z_{Y,(\Omega)}}{Z_b},$$

$$\boxed{Z_{Y,pu} = Z_{\Delta,pu}.} \tag{3.12}$$

O resultado anterior é importante e facilita bastante a modelagem de transformadores trifásicos em sistemas de potência, uma vez que, independente das topologias do primário e do secundário, a impedância equivalente vista da rede em por unidade será a mesma[1].

3.3 Mudança de Base

Uma situação comum em sistemas de potência vêm do fato de que cada equipamento terá sua impedância especificada em por unidade na própria base do dispositivo, que não necessariamente será a mesma base adotada para o sistema sob estudo. Neste tipo de situação, é necessário efetuar o processo de conversão das impedâncias de todos os elementos do sistema para a mesma base adotada.

Para entender este procedimento, utilizemos da definição de impedância em por unidade (3.1) para

[1] é importante perceber que para a (3.12) ser verdadeira, as impedâncias base para elementos em Y e para elementos em Δ devem ser diferentes, mais especificamente seguindo a (3.11).

representar a mesma impedância em Ω em duas bases distintas:

$$Z_{pu,ant} = \frac{Z_{(\Omega)}}{Z_{b,ant}}, \tag{3.13}$$

$$Z_{pu,nova} = \frac{Z_{(\Omega)}}{Z_{b,nova}}, \tag{3.14}$$

onde as impedâncias base são expressas através da (3.3). Fazendo a substituição e isolando as impedâncias em Ω:

$$Z_{(\Omega)} = Z_{pu,ant}\frac{V_{b,ant}^2}{S_{b,ant}}, \tag{3.15}$$

$$Z_{(\Omega)} = Z_{pu,nova}\frac{V_{b,nova}^2}{S_{b,nova}}. \tag{3.16}$$

Igualando (3.15) e (3.16) após manipulações simples:

$$\boxed{Z_{pu,nova} = Z_{pu,ant}\frac{S_{b,nova}}{S_{b,ant}}\left(\frac{V_{b,ant}}{V_{b,nova}}\right)^2.} \tag{3.17}$$

A (3.17) é comumente utilizada para efetuar este processo de conversão de base, onde $S_{b,ant}$ e $V_{b,ant}$ são, respectivamente, as bases de potência e tensão do dispositivo cuja impedância é conhecida, e $S_{b,nova}$ e $V_{b,nova}$ são, respectivamente, as bases de potência e tensão do sistema de potência na região onde o dispositivo está inserido.

Exemplo: No sistema da Figura 3.5, monte o diagrama de impedâncias tomando como bases as características nominais do gerador G_1.

O primeiro passo para a solução é obter as bases de tensão nas várias regiões do sistema em questão. Tomando como base de tensão na região da barra 1 o valor de 13,8 kV, pode-se então calcular as demais através das relações de transformação:

$$V_{b2} = V_{b3} = V_{b5} = 13,8 \times \frac{138}{13,2} = 144,27\,kV,$$

$$V_{b4} = 144,27 \times \frac{138}{13,2} = 13,8\,kV,$$

$$V_{b6} = 144,27 \times \frac{18}{138} = 18,82\,kV.$$

Ao longo deste primeiro passo, o sistema é redesenhado de forma didática como mostrado na Figura 3.6:

Com todas as bases de tensão obtidas, prossegue-se com o processo de mudança de base conforme a (3.17):

$$X_{T1} = 0,10 \times \frac{30}{35}\left(\frac{13,2}{13,8}\right)^2 = 0,0784\,p.u.\,,$$

$$X_{T2} = 0,10 \times \frac{30}{20}\left(\frac{138}{144,27}\right)^2 = 0,137\,p.u.\,,$$

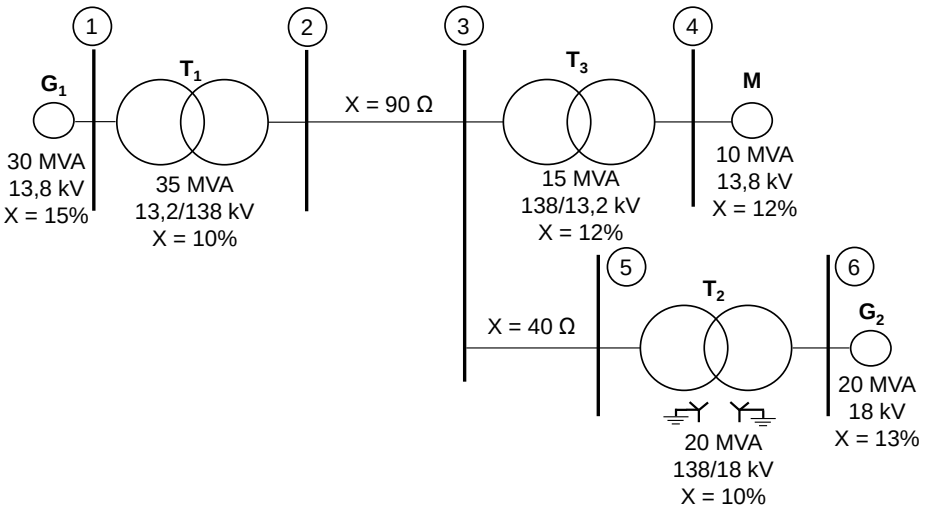


Figura 3.5: Exemplo de sistema de potência para modelagem em por unidade.

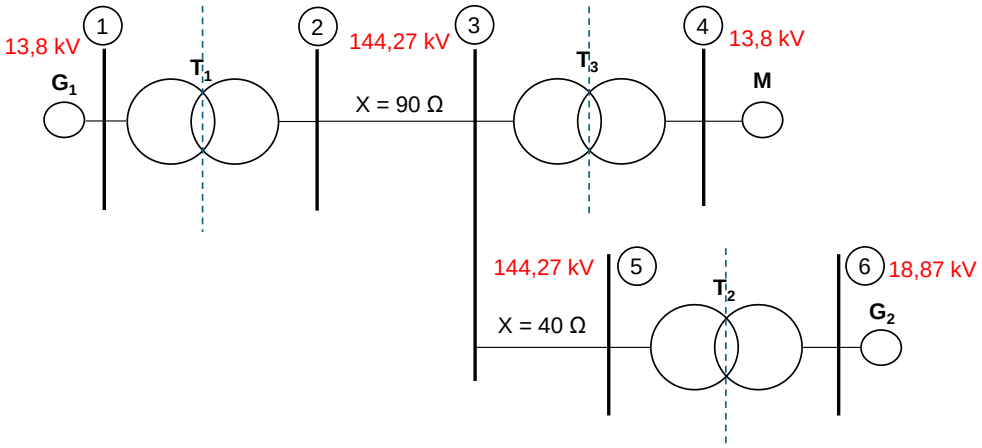


Figura 3.6: Bases de tensão do sistema a ser modelado.

$$X_{T3} = 0,12 \times \frac{30}{15}\left(\frac{138}{144,27}\right)^2 = 0,220\,p.u.\,,$$

$$X_{G2} = 0,13 \times \frac{30}{20}\left(\frac{18}{18,82}\right)^2 = 0,178\,p.u.\,,$$

$$X_{M} = 0,12 \times \frac{30}{10}\left(\frac{13,8}{13,8}\right)^2 = 0,360\,p.u.\,.$$

Por fim, as reatâncias das linhas de transmissão são colocadas em por unidade na base da região onde estão inseridas:

$$Z_{b,2} = Z_{b,3} = Z_{b,5} = \frac{144,27^2}{30} = 693,8\,\Omega,$$

$$X_{LT,2-3} = \frac{90}{693,8} = 0,13\,p.u.\,,$$

$$X_{LT,3-5} = \frac{40}{693,8} = 0,058\,p.u..$$

Capítulo 4

Matrizes de Incidência, Admitância e Impedância de Barra

Neste capítulo serão utilizados os conceitos associados a grafos para a representação de sistemas de potência com o intuito de, por fim, chegar às matrizes de admitância e impedância de barra. Para tanto, algumas definições devem ser feitas. O autor recomenda, entretanto, que o leitor prossiga com a leitura dos exemplos e retorne às definições listadas abaixo conforme vier a demanda de entendimento de cada conceito.

Além disso, o maior aprofundamento sobre a teoria de grafos na área de sistemas elétricos pode ser encontrado em [Murty, 2017], não sendo este o foco deste livro. Serão apenas utilizados os conceitos de maneira básica com o objetivo de serem deduzidas as ferramentas utilizadas em sistemas elétricos de potência.

- **Nós** - Terminais elétricos dos componentes do sistema.
- **Malha** - Conjunto de elementos sendo percorridos partindo de um nó e retornando a este mesmo nó.
- **Elemento** - Todo componente do sistema ligado entre dois nós distintos. Em seguida, denominaremos os elementos como ramos para uma árvore.
- **Grafo Orientado** - Grafo cujos elementos são representados com uma direção e sentido especificados, indo de um nó para outro.
- **Árvore** - Subgrafo de um determinado grafo orientado contendo todos os seus nós, porém não contendo nenhuma malha. Uma árvore possui (n-1) ramos, onde n é o número de nós do grafo. Ressalta-se que um grafo orientado pode possuir diversas árvores associadas.
- **Ramo** - Parte da composição de uma árvore que liga dois nós distintos.
- **Co-Árvore** - Complemento de uma árvore. Ou seja, é uma composição de todas as partes de um grafo orientado que não fazem parte da composição da árvore em questão. Os ramos de uma co-árvore são chamados de elos.
- **Elos** - Ramos de uma co-árvore. São os segmentos responsáveis por fechar cada malha independente do sistema.

Um exemplo simples de sistema elétrico de potência e sua respectiva representação como grafo orientado é mostrado na Figura 4.1, onde as barras são representadas pelos nós, incluindo o nó de referência, e cada componente do sistema se torna um elemento do grafo orientado. Como consequência, pode-se então definir uma árvore para este sistema, bem como a respectiva co-árvore, conforme mostrado na Figura 4.2.

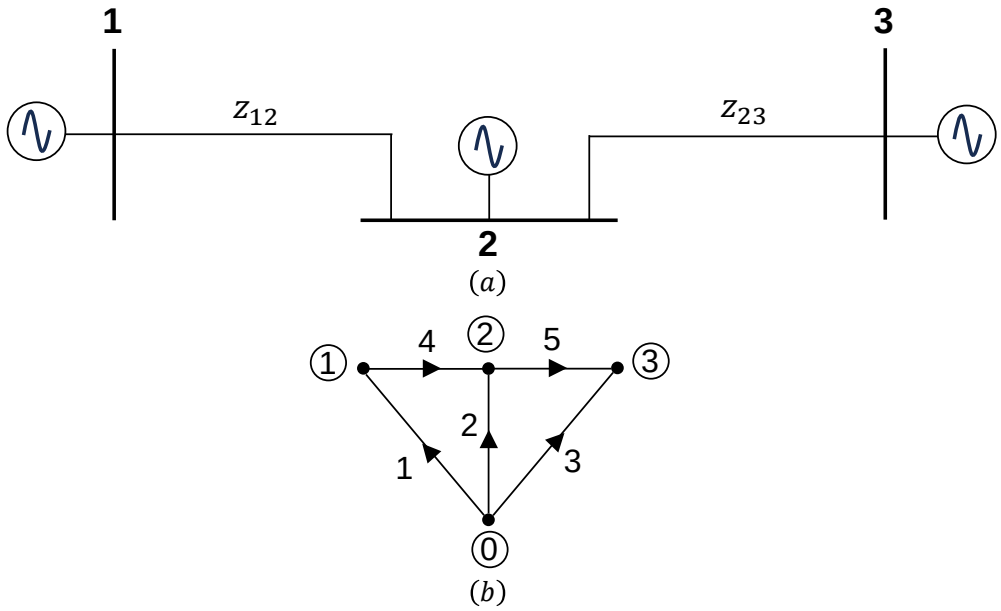


Figura 4.1: (a) Exemplo simples de sistema elétrico de potência e (b) a respectiva representação como grafo orientado.

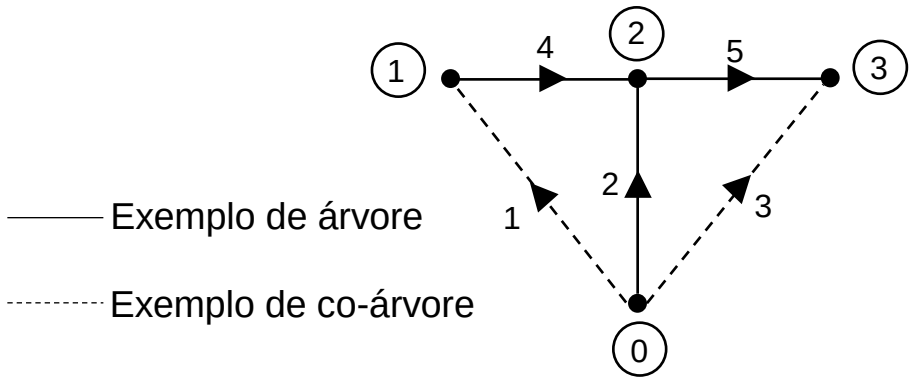


Figura 4.2: Representação de árvore e co-árvore para um grafo orientado.

4.1 Matrizes de Incidência

Para possibilitar o melhor entendimento dos conceitos apresentados nesta seção, tomaremos o sistema de potência indicado na Figura 4.3 (a), que por sua vez possui a representação como grafo orientado mostrada na Figura 4.3 (b). É importante perceber que a adição das correntes ao grafo orientado possui apenas caráter didático para o detalhamento que virá em seguida.

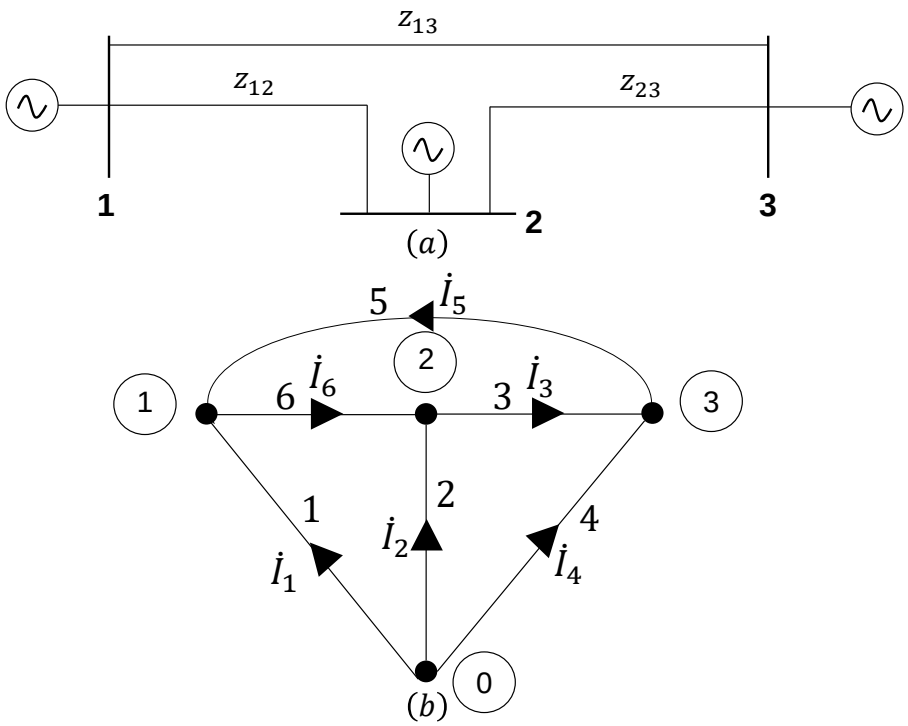


Figura 4.3: (a) Sistema de potência de exemplo para a montagem das matrizes de incidência e (b) sua representação como grafo orientado.

4.1.1 Matriz de incidência nodal

A matriz de incidência nodal, denominada aqui por $\bar{A}$, é uma matriz com o número de linhas igual ao número de elementos do sistema, e o número de colunas igual ao seu número de nós. Os termos que compõem esta matriz obedecem à seguinte formulação [Murty, 2017]:

$$\bar{A}_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se o elemento i incide para fora do nó j} \\ -1 & \text{se o elemento i incide para dentro do nó j} \\ 0 & \text{se o elemento i não incide sobre o nó j} \end{cases} \tag{4.1}$$

Aplicando a definição acima ao sistema da Figura 4.3, é possível construir a seguinte matriz de incidência nodal:

$$\bar{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \tag{4.2}$$

4.1.2 Matriz de incidência de barra

Como em sistemas de potência o nó de referência é omitido na representação unifilar, define-se então a matriz de incidência de barra, por sua vez obtida da matriz incidência nodal ao se retirar a primeira coluna. Fazendo este processo para o sistema da Figura 4.3, obtêm-se:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \tag{4.3}$$

A matriz de incidência de barra possui propriedades interessantes que a tornam útil em algumas manipulações algébricas. Para facilitar o entendimento das propriedades que serão enunciadas, será tomada a Figura 4.3(b), contendo as correntes nos elementos e as tensões nodais do sistema anteriormente estudado.

É possível perceber através da Lei de Kirchhoff das Correntes (LKC) que:

$$\begin{aligned} -\dot{I}_1 - \dot{I}_5 + \dot{I}_6 &= 0, \\ -\dot{I}_2 - \dot{I}_6 + \dot{I}_3 &= 0, \\ -\dot{I}_3 - \dot{I}_4 + \dot{I}_5 &= 0, \end{aligned}$$

que podem ser escritas de forma compacta utilizando a seguinte equação matricial:

$$\mathbf{A^T} \underline{\dot{I}}_{Elemento} = 0, \tag{4.4}$$

onde $\mathbf{A^T}$ é a transposta da matriz incidência de barra e $\underline{\dot{I}}_{Elemento}$ é o vetor de correntes nos elementos do sistema. Esta é a primeira propriedade de interesse da matriz incidência de barra.

A segunda propriedade é obtida verificando-se as tensões em cada elemento do sistema, ou seja:

$$\dot{V}_{Elemento\,1} = 0 - \dot{V}_{Barra\,1},$$

$$\dot{V}_{Elemento\,2} = 0 - \dot{V}_{Barra\,2},$$

$$\dot{V}_{Elemento\,3} = \dot{V}_{Barra\,2} - \dot{V}_{Barra\,3},$$

$$\dot{V}_{Elemento\,4} = 0 - \dot{V}_{Barra\,3},$$

$$\dot{V}_{Elemento\,5} = \dot{V}_{Barra\,3} - \dot{V}_{Barra\,1},$$

$$\dot{V}_{Elemento\,6} = \dot{V}_{Barra\,1} - \dot{V}_{Barra\,2},$$

que podem ser escritas de forma compacta utilizando a seguinte equação matricial:

$$\mathbf{A} \underline{\dot{V}}_{Barra} = \underline{\dot{V}}_{Elemento}, \tag{4.5}$$

onde $\underline{\dot{V}}_{Barra}$ é o vetor de tensões nas barras do sistema e $\underline{\dot{V}}_{Elemento}$ é o vetor de tensões nos elementos

do sistema. Esta é a segunda propriedade de interesse da matriz incidência de barra.

Por fim, a última propriedade é obtida ao analisar um sistema elétrico de potência genérico, onde cada elemento é modelado como mostrado na Figura 4.4, através de uma fonte de corrente injetada em paralelo com sua admitância. Deve-se perceber que os elementos passivos, ou seja, que são modelados apenas por impedâncias, possuirão o termo $\dot{J}_a$ igual a zero.

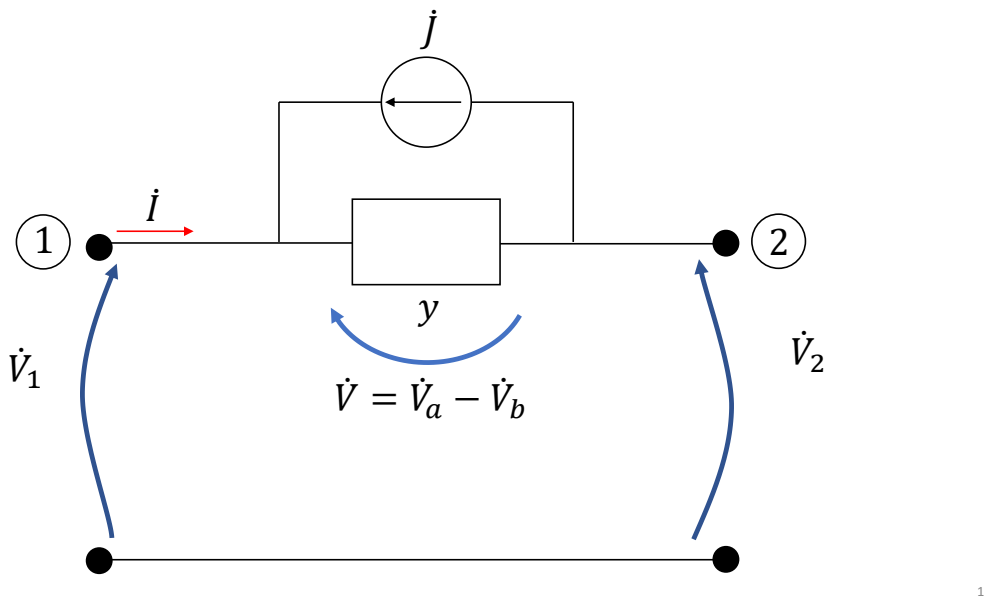


Figura 4.4: Elemento do sistema modelado como admitância e fonte de corrente.

Utilizando o sistema da Figura 4.3 com a modelagem de fonte de corrente em paralelo com admitância para cada elemento, percebe-se que as correntes injetadas nas barras são:

$$\dot{I}_{Barra1} = -\dot{J}_1,$$
$$\dot{I}_{Barra2} = -\dot{J}_2,$$
$$\dot{I}_{Barra3} = -\dot{J}_4,$$

que podem ser escritas de forma compacta através da seguinte equação matricial:

$$\mathbf{A^T}\underline{\dot{J}}_{Elemento} = \underline{\dot{I}}_{Barra}, \tag{4.6}$$

onde $\underline{\dot{J}}$ é o vetor de fontes de corrente dos elementos do sistema, incluindo tanto os passivos quanto os ativos, e $\underline{\dot{I}}_{Barra}$ é o vetor de correntes injetadas nas barras do sistema.

Considerando a modelagem contida na Figura 4.4 para todos os elementos do sistema de potência, pode-se então generalizar:

$$\underline{\dot{I}}_{Elemento} + \underline{\dot{J}}_{Elemento} = \mathbf{y}\underline{\dot{V}}_{Elemento}, \tag{4.7}$$

sendo $\underline{\dot{I}}_{Elemento}$ o vetor de correntes nos elementos, $\underline{\dot{J}}_{Elemento}$ o vetor de fontes de corrente pertencentes aos modelos, $\underline{\dot{V}}_{Elemento}$ é o vetor de tensões nos elementos do sistema, e $\mathbf{y}$ é a matriz de admitância primitiva, que é uma matriz diagonal de ordem igual ao número de elementos do sistema e possui os dados de admitância de cada elemento nos termos diagonais. No caso do sistema da Figura 4.3, por

exemplo:

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & y_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & y_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & y_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & y_6 \end{pmatrix} \tag{4.8}$$

Multiplicando-se ambos os membros de (4.7) por $\mathbf{A^T}$:

$$\mathbf{A^T}\underline{\dot{I}}_{Elemento} + \mathbf{A^T}\underline{\dot{J}}_{Elemento} = \mathbf{A^T}\mathbf{y}\underline{\dot{V}}_{Elemento},$$

onde podem ser aplicadas as propriedades de (4.4), (4.5) e (4.6):

$$0 + \underline{\dot{I}}_{Barra} = \mathbf{A}^T\mathbf{y}\mathbf{A}\underline{\dot{V}}_{Barra},$$

$$\underline{\dot{I}}_{Barra} = \mathbf{A}^T\mathbf{y}\mathbf{A}\underline{\dot{V}}_{Barra},$$

ou seja:

$$\underline{\dot{I}}_{Barra} = \mathbf{Y_{Barra}}\underline{\dot{V}}_{Barra}, \tag{4.9}$$

onde:

$$\boxed{\mathbf{Y_{Barra}} = \mathbf{A^T}\mathbf{y}\mathbf{A}.} \tag{4.10}$$

4.2 Matriz Admitância de Barra

A matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ encontrada em (4.10) é denominada matriz de admitância de barra. A caráter de exemplo, serão utilizados os resultados de (4.3) e (4.8) para o sistema de exemplo da Figura 4.3 (b) para calcular esta matriz. Obtêm-se, então:

$$\mathbf{Y_{Barra}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & y_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & y_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & y_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & y_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{Y_{Barra}} = \begin{pmatrix} y_1 + y_5 + y_6 & -y_6 & -y_5 \\ -y_6 & y_2 + y_3 + y_6 & -y_3 \\ -y_5 & -y_3 & y_3 + y_4 + y_5 \end{pmatrix}. \tag{4.11}$$

Através deste resultado, e inspecionando a Figura 4.3, pode-se perceber as seguintes relações para os elementos da matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$:

$$Y_{kk} = \sum_j y_{kj}, \tag{4.12}$$

$$Y_{kj} = -y_{kj}. \tag{4.13}$$

Ou seja, para cada elemento de ordem k da diagonal principal, basta fazer a soma de todas as admitâncias conectadas à barra k, e para cada elemento fora da diagonal principal, basta fazer o oposto da admitância que conecta as barras k e j. Desta forma, a matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ pode ser obtida simplesmente por inspeção do sistema de potência sob estudo.

Além disto, pode-se perceber que a matriz de admitância de barra:

- É quadrada e de ordem igual ao número de barras do sistema;
- É simétrica, ou seja, os elementos Y_{kj} e Y_{jk} são iguais;
- É esparsa para grandes sistemas de potência, uma vez que não há conexão direta entre a a maior parte dos pares de barras;
- Considerando a predominância reativa indutiva em grandes sistemas de potência, os elementos da diagonal principal possuirão parte imaginária negativa, enquanto que os elementos fora da diagonal principal possuirão parte imaginária positiva.

Exemplo: Escrever a matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ para o sistema da Figura 4.5 por inspeção. Todos os dados já estão em uma base conveniente em por unidade.

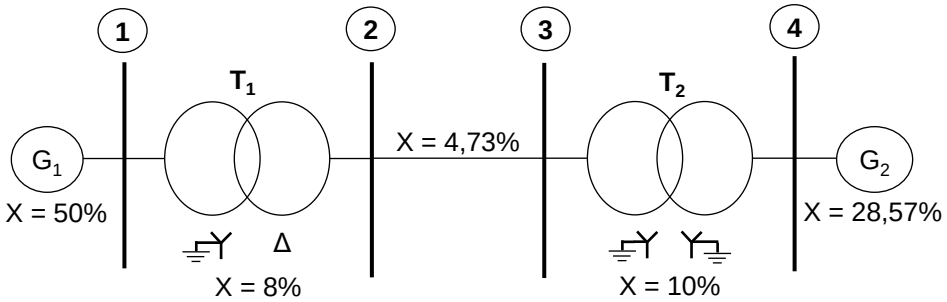


Figura 4.5: Exemplo resolvido para cálculo da matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$.

Os elementos da matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ podem ser obtidos da seguinte forma:

$$\mathbf{Y_{Barra}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{j0,5} + \frac{1}{j0,08} & -\frac{1}{j0,08} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{j0,08} & \frac{1}{j0,08} + \frac{1}{j0,1} & -\frac{1}{j0,0473} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{j0,0473} & \frac{1}{j0,0473} + \frac{1}{j0,1} & -\frac{1}{j0,1} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{j0,1} & \frac{1}{j0,1} + \frac{1}{j0,2857} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{Y_{Barra}} = j \begin{pmatrix} -14,5 & 12,5 & 0 & 0 \\ 12,5 & -33,66 & 21,16 & 0 \\ 0 & 21,16 & -31,16 & 10 \\ 0 & 0 & 10 & -13,5 \end{pmatrix} p.u.. \tag{4.14}$$

O leitor é convidado a representar o sistema elétrico como um grafo orientado, obter sua matriz de incidência de barra e, por fim, calcular a matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ pela (4.10) e verificar a igualdade com o resultado exposto acima.

4.2.1 Interpretação Física dos Elementos da Matriz Admitância de Barra

Para um sistema de potência de N barras, a (4.9) assume a seguinte forma:

$$\begin{aligned}
\dot{I}_1 &= Y_{11}\dot{V}_1 + Y_{12}\dot{V}_2 + \cdots + Y_{1N}\dot{V}_N, \\
\dot{I}_2 &= Y_{21}\dot{V}_1 + Y_{22}\dot{V}_2 + \cdots + Y_{2N}\dot{V}_N, \\
&\vdots \\
\dot{I}_N &= Y_{N1}\dot{V}_1 + Y_{N2}\dot{V}_2 + \cdots + Y_{NN}\dot{V}_N,
\end{aligned} \tag{4.15}$$

onde cada admitância que faz o papel de elemento da matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ tem um significado físico que pode ser retirado diretamente do equacionamento anterior. Perceba que a admitância Y_{11} seria simplesmente a razão entre a corrente injetada $\dot{I}_1$ e a tensão na barra $\dot{V}_1$, desde que todas as demais tensões sejam nulas. Ao passo de que a admitância Y_{21} seria a razão entre a corrente injetada $\dot{I}_2$ e a tensão na barra $\dot{V}_1$, desde que todas as demais tensões sejam nulas. Ou seja:

$$\boxed{Y_{kk} = \frac{\dot{I}_k}{\dot{V}_k}\bigg|_{\dot{V}_m=0,\, m\neq k},} \tag{4.16}$$

$$\boxed{Y_{jk} = \frac{\dot{I}_j}{\dot{V}_k}\bigg|_{\dot{V}_m=0,\, m\neq k}.} \tag{4.17}$$

Note então que o elemento Y_{jk} da matriz de admitância de barra pode ser calculado efetuando-se um curto-circuito em todas as barras do sistema, exceto na própria barra k. Nesta situação, calcula-se a tensão na barra k para a injeção de corrente na barra j e então é feita a razão entre as duas grandezas.

Exemplo: Considerando o sistema da Figura 4.5, calcular os elementos Y_{11} e Y_{21} da matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ utilizando a interpretação física mostrada anteriormente.

Solução: Utilizando as definições de (4.16) e (4.17), obtêm-se a Figura 4.6, onde todas as barras estão curto-circuitadas, com exceção da barra 1. Das equações nodais nas barras 1 e 2, vêm:

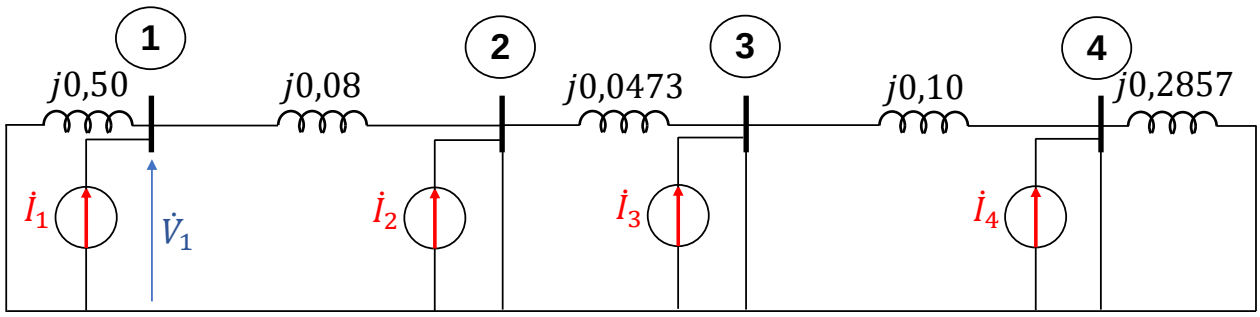


Figura 4.6: Exemplo resolvido para cálculo dos elementos de $\mathbf{Y_{Barra}}$.

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{V}_1 - 0}{j0,5} + \frac{\dot{V}_1 - 0}{j0,08},$$

$$\frac{\dot{I}_1}{\dot{V}_1} = Y_{11} = \frac{1}{j0,5} + \frac{1}{j0,08} = -j14,5\, p.u..$$

$$\dot{I}_2 = \frac{0 - \dot{V}_1}{j0,08},$$

$$\frac{\dot{I}_2}{\dot{V}_1} = Y_{21} = -\frac{1}{j0,08} = j12,5\,p.u..$$

Notar que os resultados encontrados para Y_{11} e Y_{21} são iguais aos obtidos em (4.14).

4.3 Submatrizes $\mathbf{Y_{Barra}}$ de Elementos Básicos de Sistemas de Potência

Uma maneira possível de se obter a matriz de admitância de barra de um sistema composto de diversos elementos é, ao invés de se considerar todos os elementos de uma só vez, efetuar submatrizes associadas a cada elemento, de tal forma que a matriz resultante para um sistema de M elementos é dada pela soma de todas as submatrizes, ou seja:

$$\boxed{\mathbf{Y_{Barra,sis}} = \sum_{j=1}^{M} \mathbf{Y_{Barra,j}}.} \tag{4.18}$$

Para que seja adotada esta metodologia, deve-se então modelar cada elemento de sistema de potência através de sua matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ individual.

4.3.1 $\mathbf{Y_{Barra}}$ de um transformador de tape variável

Nas Seções 1.1 e 1.1.1 foram mostrados os modelos de transformadores monofásicos e trifásicos em sistemas de potência de forma básica. Utilizando o sistema em por unidade e considerando baixas frequências, concluimos anteriormente que a modelagem deste elemento pode ser aproximada apenas pela característica de dispersão. Consideremos agora então o modelo mostrado na Figura 4.7, onde o transformador possui um tape variável, ou seja, é possível aumentar ou diminuir a relação de transformação de acordo com o desejado. Nesta situação:

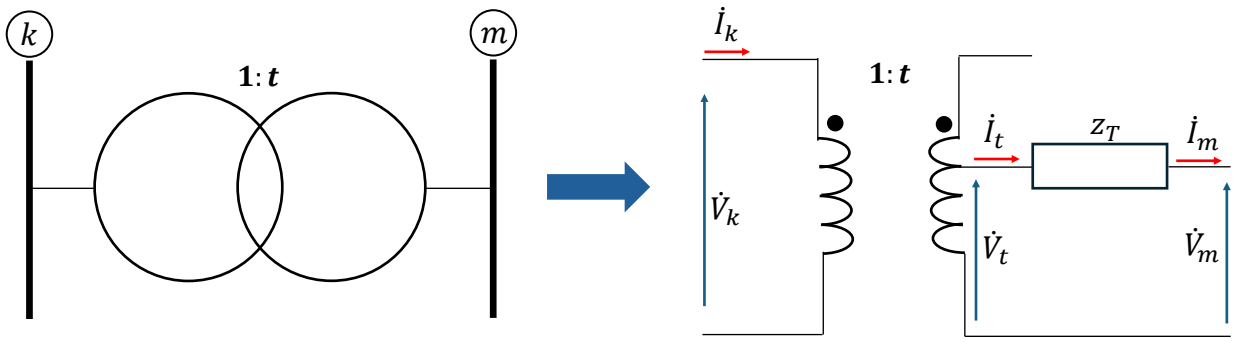


Figura 4.7: Transformador com tape variável.

$$\frac{\dot{V}_t}{\dot{V}_k} = t, \tag{4.19}$$

$$\frac{\dot{I}_t}{\dot{I}_k} = \frac{1}{t}. \tag{4.20}$$

Além disso, as tensões e correntes no lado secundário estão relacionadas da seguinte forma:

$$\dot{V}_t - \dot{V}_m = z_T \dot{I}_t \tag{4.21}$$

$$\dot{I_m} = \dot{I}_t \tag{4.22}$$

Aplicando (4.19) e (4.20) em (4.21) e (4.22):

$$\begin{aligned} \dot{I}_k &= \frac{t^2}{z_T}\dot{V}_k - \frac{t}{z_T}\dot{V}_m, \\ \dot{I}_m &= \frac{t}{z_T}\dot{V}_k - \frac{1}{z_T}\dot{V}_m. \end{aligned} \tag{4.23}$$

Para finalizar a modelagem, deve-se perceber que a corrente $\dot{I}_m$ é orientada saindo do nó, sendo contrária ao sentido de injeção apresentado anteriormente em (4.9). Fazendo esta correção e considerando que a admitância do transformador é $y_T = 1/z_T$, vêm:

$$\begin{aligned} \dot{I}_k &= y_T t^2 \dot{V}_k - y_T t \dot{V}_m, \\ -\dot{I}_m &= -y_T t \dot{V}_k + y_T \dot{V}_m. \end{aligned} \tag{4.24}$$

Ou seja:

$$\boxed{\mathbf{Y_{Barra,T}} = y_T \begin{array}{cc} \begin{array}{cc} k & m \end{array} & \\ \begin{pmatrix} t^2 & -t \\ -t & 1 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} k \\ m \end{array} \end{array}.} \tag{4.25}$$

A (4.25) pode ser utilizada para montar a submatriz de admitância de barra de um transformador com tape variável. Note que o modelo pode ser reduzido ao de um transformador convencional fazendo-se $t = 1$.

4.3.2 $\mathbf{Y_{Barra}}$ de um transformador defasador

Um transformador defasador tem a função de ajustar o fluxo de potência em uma determinada linha do sistema através da mudança no ângulo de fase de uma barra m em relação a uma barra k [Verboomen et al., 2005, Okon and Wilkosz, 2016], também mostrado no Apêndice A.2. Para todos os efeitos, é possível considerar o modelo de transformador da Figura 4.7, porém com a particularidade de $t = e^{j\phi}$, considerando que apenas a fase é modificada, e não o módulo da tensão. Desta forma, analogamente à seção anterior:

$$\frac{\dot{V}_t}{\dot{V}_k} = e^{j\phi}, \tag{4.26}$$

$$\frac{\dot{I}_t}{\dot{I}_k} = \left(\frac{1}{e^{j\phi}}\right)^* = e^{j\phi}, \tag{4.27}$$

$$\dot{I}_k = \frac{1}{z_T}\dot{V}_k - \frac{1}{z_T}\dot{V}_m e^{-j\phi}, \tag{4.28}$$

$$-\dot{I_m} = -\frac{1}{z_T}\dot{V}_k e^{j\phi} + \frac{1}{z_T}\dot{V}_m. \tag{4.29}$$

Resultando em:

$$\boxed{\mathbf{Y_{Barra,T\phi}} = y_T \begin{array}{cc} \begin{array}{cc} k & m \end{array} & \\ \begin{pmatrix} 1 & -e^{-j\phi} \\ -e^{j\phi} & 1 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} k \\ m \end{array} \end{array}.} \tag{4.30}$$

Note que a matriz representada em (4.30) não é simétrica, o que indica que qualquer sistema de potência que possua um transformador defasador operando com $\phi \neq 0°$ terá uma assimetria na matriz de admitância de barra, causada exclusivamente entre os elementos Y_{km} e Y_{mk}.

4.3.3 $\mathbf{Y_{Barra}}$ de uma linha de transmissão

Considerando o modelo π encontrado na Seção 1.3.1 para uma linha de transmissão de comprimento médio, sua matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ pode ser obtida de forma bastante simples através de (4.12) e (4.13) aplicadas no modelo da Figura 1.8, de forma que:

$$\begin{aligned} Y_{kk} = Y_{mm} &= \frac{Y}{2} + \frac{1}{Z}, \\ Y_{km} = Y_{mk} &= -\frac{1}{Z}, \end{aligned} \tag{4.31}$$

ou seja:

$$\boxed{\mathbf{Y_{Barra,LT,\pi}} = \begin{array}{cc} \begin{array}{cc} k & m \end{array} & \\ \begin{pmatrix} Y/2 + 1/Z & -1/Z \\ -1/Z & Y/2 + 1/Z \end{pmatrix} & \begin{array}{c} k \\ m \end{array} \end{array}.} \tag{4.32}$$

Notar que, caso se deseje utilizar o modelo de LT curta, basta fazer $Y = 0$ em (4.32). Ou seja:

$$\boxed{\mathbf{Y_{Barra,LT}} = \frac{1}{Z} \begin{array}{cc} \begin{array}{cc} k & m \end{array} & \\ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} & \begin{array}{c} k \\ m \end{array} \end{array}.} \tag{4.33}$$

4.3.4 $\mathbf{Y_{Barra}}$ de uma unidade geradora

Utilizando o modelo de gerador mostrado na Figura 1.5, por sua vez conectado entre uma barra k e a referênica, assumindo uma impedância Z_G e as relações (4.12) e (4.13) para montagem da matriz de admitância de barra, vêm:

$$\boxed{Y_{kk,G} = \frac{1}{Z_G}.} \tag{4.34}$$

Ou seja, o gerador apenas interferirá na admitância do elemento diagonal de ordem k da matriz de admitância de barra do sistema.

Exemplo: Para o sistema da Figura 4.5, encontre as submatrizes admitância de barra de cada elemento, e em seguida, a matriz admitância de barra do sistema.

Solução:

As submatrizes admitância de barra de G_1 e de G_2 são obtidas a partir de (4.34):

$$\mathbf{Y_{Barra,G1}} = \frac{1}{j0,5}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} pu,$$

$$\mathbf{Y_{Barra,G2}} = \frac{1}{j0,2857}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} pu.$$

Para os transformadores, através de (4.25) com $t = 1$:

$$\mathbf{Y_{Barra,T1}} = \frac{1}{j0,08}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} p.u.\,,$$

$$\mathbf{Y_{Barra,T2}} = \frac{1}{j0,10}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} p.u..$$

E para a linha de transmissão, através de (4.33):

$$\mathbf{Y_{Barra,LT}} = \frac{1}{j4,73}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} p.u..$$

Finalmente, a matriz admitância de barra para o sistema é dada pela soma das submatrizes de cada elemento. Ou seja, é dada por (4.18):

$$\mathbf{Y_{Barra}} = \mathbf{Y_{Barra,G1}} + \mathbf{Y_{Barra,G2}} + \mathbf{Y_{Barra,T1}} + \mathbf{Y_{Barra,T2}} + \mathbf{Y_{Barra,LT}}$$

$$\mathbf{Y_{Barra}} = j\begin{pmatrix} -14,5 & 12,5 & 0 & 0 \\ 12,5 & -33,66 & 21,16 & 0 \\ 0 & 21,16 & -31,16 & 10 \\ 0 & 0 & 10 & -13,5 \end{pmatrix} p.u.\,,$$

que é igual à obtida anteriormente na (4.14).

4.4 Eliminação de uma barra por Redução de Kron

Em alguns estudos, pode haver o interesse de se avaliar apenas o que ocorre com as tensões, correntes e potências dentro de uma determinada região contida em um grande sistema de potência. Com este objetivo, não é necessário manter a modelagem do sistema completo, bastando representá-lo de maneira equivalente através dos terminais da região de interesse.

Considerando o parágrafo anterior, a Redução de Kron é uma ferramenta matemática que permite reduzir a ordem de um sistema linear de equações, baseando-se na substituição da variável a ser removida como função das demais do sistema.

No nosso caso de aplicação, consideremos um sistema de N barras onde se deseja eliminar a barra de ordem N, ou seja:

$$\begin{aligned}
\dot{I}_1 &= Y_{11}\dot{V}_1 + Y_{12}\dot{V}_2 + \cdots + Y_{1N}\dot{V}_N, \\
\dot{I}_2 &= Y_{21}\dot{V}_1 + Y_{22}\dot{V}_2 + \cdots + Y_{2N}\dot{V}_N, \\
&\vdots \\
\dot{I}_j &= Y_{j1}\dot{V}_1 + Y_{j2}\dot{V}_2 + \cdots + Y_{jN}\dot{V}_N, \\
&\vdots \\
\dot{I}_N &= Y_{N1}\dot{V}_1 + Y_{N2}\dot{V}_2 + \cdots + Y_{NN}\dot{V}_N.
\end{aligned} \tag{4.35}$$

A tensão $\dot{V}_N$ da última equação pode ser expressa como:

$$\dot{V}_N = \frac{1}{Y_{NN}}\Big(\dot{I}_N - (Y_{N1}\dot{V}_1 + Y_{N2}\dot{V}_2 + ... + Y_{N\,N-1}\dot{V}_{N-1})\Big) \tag{4.36}$$

Fazendo a substituição de (4.36) em (4.35):

$$\begin{aligned}
\dot{I}'_1 &= Y'_{11}\dot{V}_1 + Y'_{12}\dot{V}_2 + \cdots + Y'_{1\,N-1}\dot{V}_{N-1}, \\
\dot{I}'_2 &= Y'_{21}\dot{V}_1 + Y'_{22}\dot{V}_2 + \cdots + Y'_{2\,N-1}\dot{V}_{N-1}, \\
&\vdots \\
\dot{I}'_i &= Y'_{i1}\dot{V}_1 + Y'_{i2}\dot{V}_2 + \cdots + Y'_{i\,N-1}\dot{V}_{N-1}, \\
&\vdots \\
\dot{I}'_{N-1} &= Y'_{N-1\,1}\dot{V}_1 + Y'_{N-1\,2}\dot{V}_2 + \cdots + Y'_{N-1\,N-1}\dot{V}_{N-1},
\end{aligned} \tag{4.37}$$

onde:

$$\boxed{\dot{I}'_i = \dot{I}_i - \frac{Y_{iN}}{Y_{NN}}\dot{I}_N,} \tag{4.38}$$

$$\boxed{Y'_{ij} = Y_{ij} - \frac{Y_{iN}Y_{Nj}}{Y_{NN}}.} \tag{4.39}$$

Perceba que a redução de Kron pode ser utilizada de forma sequencial, sempre removendo a última barra restante a partir do fim da iteração anterior, de forma a remover todas as barras que não façam parte do estudo da região de interesse. Em [Grainger et al., 2016], os autores demonstram uma segunda

abordagem onde é possível remover múltiplas barras de uma só vez, mas que exige a inversão de uma matriz, o que é usualmente indesejado do ponto de vista computacional.

Exemplo: Encontre a matriz admitância de barra reduzida ao eliminar a barra 4 de um sistema de potência cuja matriz admitância de barra é dada por:

$$\mathbf{Y_{Barra}} = j \begin{pmatrix} -9,8 & 0,0 & 4,0 & 5,0 \\ 0,0 & -8,3 & 2,5 & 5,0 \\ 4,0 & 2,5 & -15,3 & 8,0 \\ 5,0 & 5,0 & 8,0 & -18,0 \end{pmatrix} p.u..$$

Os novos elementos da matriz admitância de barra reduzida podem ser obtidos utilizando-se de (4.39):

$$Y'_{11} = Y_{11} - \frac{Y_{14} \times Y_{41}}{Y_{44}} = -j9,8 - \frac{j5,0 \times j5,0}{-j18,0} = -j8,41\, p.u.,$$

$$Y'_{12} = Y_{12} - \frac{Y_{14} \times Y_{42}}{Y_{44}} = 0 - \frac{j5,0 \times j5,0}{-j18,0} = j1,39\, p.u.,$$

$$Y'_{13} = Y_{13} - \frac{Y_{14} \times Y_{43}}{Y_{44}} = j4,0 - \frac{j5,0 \times j8,0}{-j18,0} = j6,22\, p.u.,$$

$$Y'_{21} = Y'_{12} = j1,39\, p.u.,$$

$$Y'_{22} = Y_{22} - \frac{Y_{24} \times Y_{42}}{Y_{44}} = -j8,3 - \frac{j5,0 \times j5,0}{-j18,0} = -j6,91\, p.u.,$$

$$Y'_{23} = Y_{23} - \frac{Y_{24} \times Y_{43}}{Y_{44}} = j2,5 - \frac{j5,0 \times j8,0}{-j18,0} = j4,72\, p.u.,$$

$$Y'_{31} = Y'_{13} = j6,22\, p.u.,$$

$$Y'_{32} = Y'_{23} = j4,72\, p.u.,$$

$$Y'_{33} = Y_{33} - \frac{Y_{34} \times Y_{43}}{Y_{44}} = -j15,3 - \frac{j8,0 \times j8,0}{-j18,0} = -j11,74\, p.u..$$

Sendo então a nova matriz $\mathbf{Y'_{Barra}}$ como se segue:

$$\mathbf{Y'_{Barra}} = j \begin{pmatrix} -8,41 & 1,39 & 6,22 \\ 1,39 & -6,91 & 4,72 \\ 6,22 & 4,72 & -11,74 \end{pmatrix} p.u..$$

4.5 Matriz Impedância de Barra

Uma consequência imediata da (4.9) é obtida quando se deseja relacionar as tensões nas barras do sistema de potência com as correntes injetadas nas barras:

$$\underline{\dot{V}}_{Barra} = (\mathbf{Y_{Barra}})^{-1}\underline{\dot{I}}_{Barra}. \tag{4.40}$$

Daí, define-se a matriz impedância de barra como:

$$\boxed{\mathbf{Z_{Barra}} = \mathbf{Y_{Barra}^{-1}}.} \tag{4.41}$$

Dada a característica de inversa da matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ em relação à matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$, a matriz impedância de barra apresenta as seguintes características:

- É quadrada e de ordem igual ao número de barras do sistema;
- É simétrica, ou seja, os elementos Z_{kj} e Z_{jk} são iguais;
- É cheia para sistemas de potência tradicionais;
- Possui todos os elementos com parte real e imaginária maior ou igual a zero.

4.5.1 Interpretação Física dos Elementos da Matriz Impedância de Barra

Para um sistema de potência de N barras, a (4.40) assume a seguinte forma:

$$\begin{aligned}
\dot{V}_1 &= Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 + \cdots + Z_{1N}\dot{I}_N, \\
\dot{V}_2 &= Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 + \cdots + Z_{2N}\dot{I}_N, \\
&\vdots \\
\dot{V}_N &= Z_{N1}\dot{I}_1 + Z_{N2}\dot{I}_2 + \cdots + Z_{NN}\dot{I}_N,
\end{aligned} \tag{4.42}$$

onde cada impedância que faz o papel de elemento da matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ tem um significado físico que pode ser retirado diretamente do equacionamento anterior. Perceba que a impedância Z_{33} seria simplesmente a razão entre a tensão $\dot{V}_3$ e a corrente injetada $\dot{I}_3$, desde que todas as demais injeções de corrente sejam nulas. Ao passo de que a impedância Z_{23} seria a razão entre a tensão $\dot{V}_2$ e a corrente injetada $\dot{I}_3$, desde que todas as demais injeções de corrente sejam nulas. Generalizando esta observação:

$$\boxed{Z_{kk} = \frac{\dot{V}_k}{\dot{I}_k}\Big|_{\dot{I}_m=0,\, m\neq k},} \tag{4.43}$$

$$\boxed{Z_{jk} = \frac{\dot{V}_j}{\dot{I}_k}\Big|_{\dot{I}_m=0,\, m\neq k}.} \tag{4.44}$$

Ou seja, tratam-se de um ensaios de circuito aberto no sistema, uma vez que todas as fontes de corrente, exceto na própria barra k, são desligadas.

É importante também perceber que a (4.43) indica uma situação onde todos as demais fontes independentes do sistema estão sendo desligadas, o que remete diretamente à definição da impedância de Thévenin vista a partir dos terminais da barra k e da referência do sistema. Em termos rigorosos, como definido em [CLOSE, 1975], é a impedância obtida através dos terminais de análise considerando o circuito em repouso, ou seja, com todas as fontes independentes desligadas.

$$\boxed{Z_{th,k} = Z_{kk}.} \tag{4.45}$$

Tal conclusão é utilizada de forma frequente na solução de problemas associados a sistemas de potência, como por exemplo na análise de defeitos.

Apesar da definição apresentada em (4.41), os elementos da matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ podem ser obtidos de maneira individual através das relações (4.43) e (4.44), notando também que tais elementos dependem exclusivamente da configuração de impedâncias existente no sistema em questão. Ou seja, não é dependente em nenhuma forma do ponto de operação do sistema em termos de tensões e correntes.

Uma terceira maneira de se obter os elementos de $\mathbf{Z_{Barra}}$ é através da inserção de uma nova impedância a cada passo do processo, atualizando os elementos da matriz em função dos valores anteriores e da impedância do elemento inserido naquele passo. O leitor que tiver curiosidade ou necessidade de implementação desta metodologia é convidado a fazer a leitura de [Grainger et al., 2016].

Exemplo: Considerando o sistema da Figura 4.5, calcular os elementos Z_{23} e Z_{33} da matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ utilizando a interpretação física mostrada anteriormente. Inverta a matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ obtida em (4.14) e compare os resultados. Todos os dados já estão em uma base conveniente em por unidade.

Solução: Utilizando as definições de (4.43) e (4.44), obtêm-se a Figura 4.8 com todas as fontes independentes desligadas exceto a da barra 3. Dessa maneira, é possível expressar a corrente $\dot{I}_x$ através do divisor de corrente:

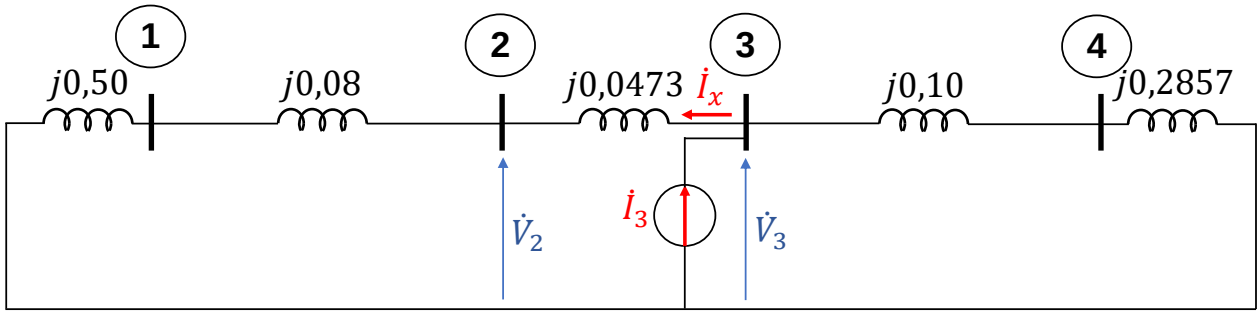


Figura 4.8: Exemplo resolvido para cálculo dos elementos de $\mathbf{Z_{Barra}}$.

$$\dot{I}_x = \frac{0,1 + 0,2857}{0,10 + 0,2857 + 0,0473 + 0,08 + 0,50}\dot{I}_3,$$
$$\dot{I}_x = 0,3808\dot{I}_3,$$

Sendo assim, as tensões nas barras 2 e 3 são expressas em função da corrente injetada na barra 3:

$$\dot{V}_2 = j(0,08 + 0,50) \times 0,3808\dot{I}_3,$$
$$\dot{V}_2 = j0,2208\dot{I}_3.$$
$$\dot{V}_3 = j(0,0473 + 0,08 + 0,50) \times 0,3808\dot{I}_3,$$
$$\dot{V}_3 = j0,2388\dot{I}_3.$$

Das definições de (4.43) e (4.44):

$$Z_{23} = j0,2208\,p.u..$$
$$Z_{33} = j0,2388\,p.u..$$

Utilizando a inversão da matriz mostrada em (4.14):

$$\mathbf{Z_{Barra}} = j\begin{pmatrix} 0,2532 & 0,2137 & 0,1904 & 0,1410 \\ 0,2137 & 0,2479 & 0,2208 & 0,1636 \\ 0,1904 & 0,2208 & 0,2388 & 0,1769 \\ 0,1410 & 0,1636 & 0,1769 & 0,2051 \end{pmatrix} p.u.. \tag{4.46}$$

Percebe-se que os elementos Z_{23} e Z_{33} estão de acordo com o obtido anteriormente pela interpretação física dos elementos. Além disso, o elemento Z_{33} também poderia ser obtido diretamente do equivalente de Thévenin visto a partir da barra 3.

Uma forma de se obter todos os elementos da matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ de forma computacionalmente amigável, ou seja, sem a inversão de matrizes, e utilizando os conceitos anteriormente apresentados, é mostrada no Apêndice B.2. A literatura apresenta outra forma, que pode ser vista em [Grainger et al., 2016], porém que exige um tratamento particular para cada tipo de adição de elemento ao sistema de potência existente.

4.6 Exercícios Propostos

4.6.1

Considere um sistema genérico de 4 barras interconectadas, onde se tem correntes injetadas $\dot{I}_1$ na barra 1, $\dot{I}_2$ na barra 2, $\dot{I}_3$ na barra 3, $\dot{I}_4$ na barra 4. Tal sistema possui uma matriz admitância de barra simétrica onde $\underline{\dot{I}} = \mathbf{Y_{Barra}}\underline{\dot{V}}$. Considerando que foi feito o processo de Redução de Kron, eliminando-se a barra 4, e sobrando portanto um sistema de 3 barras tal que $\underline{\dot{I}}' = \mathbf{Y_{Barra}}'\underline{\dot{V}}'$, pede-se:

a) Qual a relação entre os elementos de mesma ordem de $\underline{\dot{I}}$ e de $\underline{\dot{I}}$'?

b) Qual a relação entre os elementos de mesma ordem de $\underline{\dot{V}}$ e de $\underline{\dot{V}}$'?

c) Demonstrar a relação direta entre o elemento Z_{ij} da matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ do sistema original e o respectivo elemento Z_{ij}' da matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$' do sistema reduzido. Pense também no significado físico dos elementos de $\mathbf{Z_{Barra}}$ e veja se a solução encontrada é coerente.

4.6.2

No sistema mostrado na Figura 4.9, pede-se:

a) A matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ a partir de (4.10).

b) A matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ a partir de (4.12) e (4.13).

c) Calcule todos os elementos da matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ a partir das interpretações físicas mostradas em (4.16) e (4.17).

d) a matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ a partir da inversão da $\mathbf{Y_{Barra}}$.

e) Calcule todos os elementos da matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ a partir das interpretações físicas mostradas em (4.43) e (4.44).

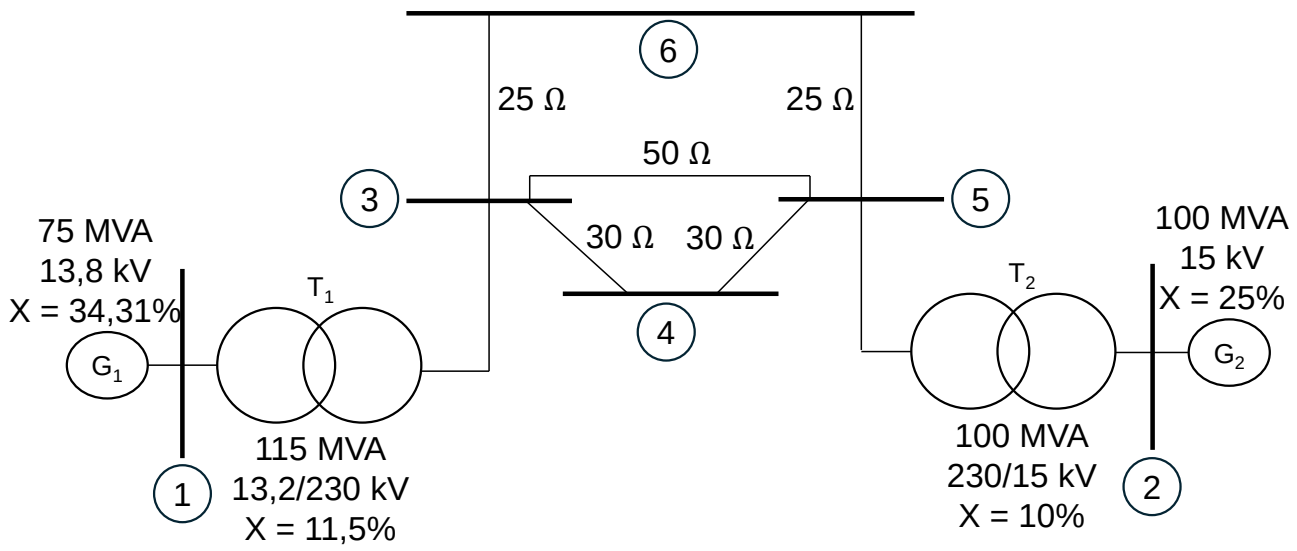


Figura 4.9: Sistema do exercício proposto.

f) No modelo de diagrama de impedâncias utilizado, efetue o equivalente série entre as impedâncias de G_1 e G_1, bem como de G_2 e T_2. Em seguida, obtenha as novas matrizes $\mathbf{Y_{Barra}}$ e $\mathbf{Z_{Barra}}$ e tire conclusões em relação aos elementos destas matrizes e das matrizes obtidas nos itens anteriores.

g) Elimine a barra 6 a partir da redução de Kron e verifique como ficam as novas matrizes de admitância de Barra e de impedância de Barra para o caso reduzido. Utilizando os resultados obtidos, desenhe o novo diagrama de impedâncias para o sistema reduzido.

h) Considere que T_1 agora é um transformador de tape variável com $t_1 = 0,95$, sendo o tape variável no lado de alta tensão, e que T_2 é um transformador defasador com $\phi = 5°$, onde esta variação angular é do lado de tensão mais alta em relação ao lado de tensão mais baixa. Obtenha as novas matrizes $\mathbf{Y_{Barra}}$ e $\mathbf{Z_{Barra}}$ do sistema.

Capítulo 5

Componentes Simétricas e Redes de Sequência

A ferramenta de componentes simétricas foi proposta por Charles Fortescue em 1918 [Fortescue, 1918] e vêm sendo usada para a solução de sistemas elétricos desequilibrados através de sua decomposição em componentes de sequência como exemplificado na Figura 5.1 para o caso trifásico, contemplando as sequências positiva, negativa e zero.

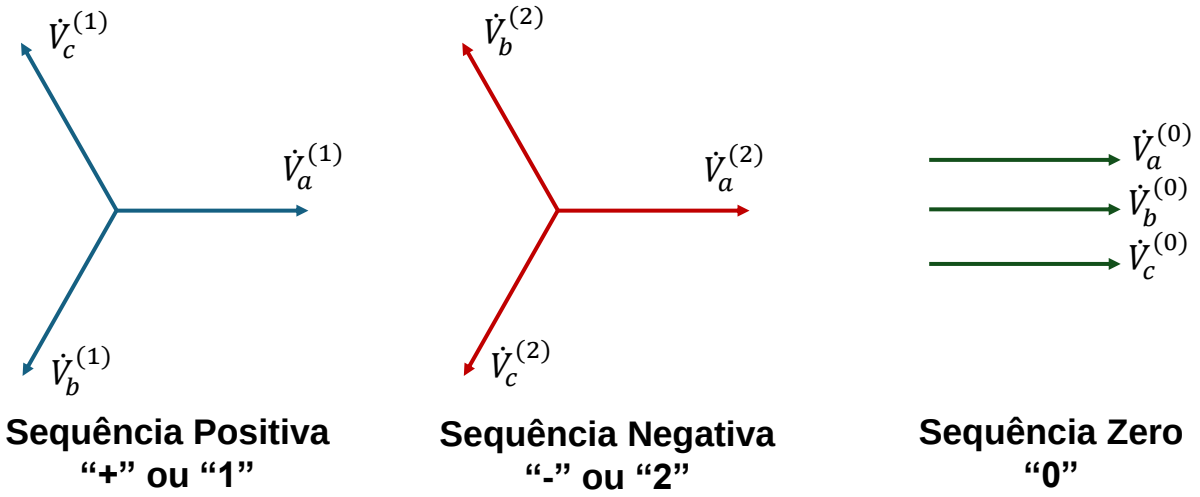


Figura 5.1: Ilustração das componentes simétricas de um sistema trifásico.

- Sequência Positiva - Definida como um sistema trifásico equilibrado e de mesma sequência de fase do sistema original, adotada aqui como referência a sequência abc. Ou seja, existem três fasores de mesma magnitude, defasados de 120°, e rotacionando na frequência do sistema original no sentido referenciado como positivo.

- Sequência Negativa - Definida como um sistema trifásico equilibrado e de sequência de fase oposta a do sistema original, neste caso, a sequência acb. Ou seja, existem três fasores de mesma magnitude, defasados de 120°, e rotacionando na frequência do sistema original no sentido referenciado como negativo.

- Sequência Zero - Definida como um sistema trifásico onde existem três fasores de mesma magnitude e fase, ou seja, todos rotacionam na frequência do sistema original, porém sem defasamento entre eles.

É definido também o operador que rotaciona um fasor em 120° no sentido definido como positivo da seguinte forma:

$$\alpha = 1\angle 120^\circ. \tag{5.1}$$

Tomando a fase "a" como referência, é possível expressar os fasores das fases "b" e "c" de cada sequência da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
\dot{V}_b^{(1)} &= \alpha^2 \dot{V}_a^{(1)}, \\
\dot{V}_c^{(1)} &= \alpha \dot{V}_a^{(1)}, \\
\dot{V}_b^{(2)} &= \alpha \dot{V}_a^{(2)}, \\
\dot{V}_c^{(2)} &= \alpha^2 \dot{V}_a^{(2)}, \\
\dot{V}_b^{(0)} &= \dot{V}_a^{(0)}, \\
\dot{V}_c^{(0)} &= \dot{V}_a^{(0)}.
\end{aligned} \tag{5.2}$$

A seguir, o conceito da decomposição em componentes simétricas é utilizado, onde as componentes trifásicas podem ser obtidas através de suas próprias componentes simétricas:

$$\begin{aligned}
\dot{V}_a &= \dot{V}_a^{(0)} + \dot{V}_a^{(1)} + \dot{V}_a^{(2)}, \\
\dot{V}_b &= \dot{V}_b^{(0)} + \dot{V}_b^{(1)} + \dot{V}_b^{(2)}, \\
\dot{V}_c &= \dot{V}_c^{(0)} + \dot{V}_c^{(1)} + \dot{V}_c^{(2)}.
\end{aligned} \tag{5.3}$$

Aplicando (5.2) em (5.3):

$$\begin{aligned}
\dot{V}_a &= \dot{V}_a^{(0)} + \dot{V}_a^{(1)} + \dot{V}_a^{(2)}, \\
\dot{V}_b &= \dot{V}_a^{(0)} + \alpha^2 \dot{V}_b^{(1)} + \alpha \dot{V}_b^{(2)}, \\
\dot{V}_c &= \dot{V}_a^{(0)} + \alpha \dot{V}_c^{(1)} + \alpha^2 \dot{V}_c^{(2)},
\end{aligned} \tag{5.4}$$

que pode ser reescrita de forma compacta através da notação matricial:

$$\boxed{\begin{pmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \\ \dot{V}_b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha \\ 1 & \alpha & \alpha^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{V}_a^{(0)} \\ \dot{V}_a^{(1)} \\ \dot{V}_a^{(2)} \end{pmatrix},} \tag{5.5}$$

É então definida a matriz de transformação de componentes trifásicas em suas componentes simétricas tomando como referência a fase "a":

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha \\ 1 & \alpha & \alpha^2 \end{pmatrix}, \tag{5.6}$$

de forma que:

$$\dot{\mathbf{V}}_{\mathbf{abc}} = \mathbf{T}\dot{\mathbf{V}}_{\mathbf{012}}. \tag{5.7}$$

Além disso, pode ser encontrada analiticamente a transformação inversa:

$$\mathbf{T^{-1}} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha \end{pmatrix}, \tag{5.8}$$

sendo possível expressar também as componentes de sequência com referência a fase "a" em função das componentes trifásicas:

$$\boxed{\begin{pmatrix} \dot{V}_a^{(0)} \\ \dot{V}_a^{(1)} \\ \dot{V}_a^{(2)} \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 \\ 1 & \alpha^2 & \alpha \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \dot{V}_a \\ \dot{V}_b \\ \dot{V}_b \end{pmatrix},} \tag{5.9}$$

de forma que:

$$\dot{\mathbf{V}}_{\mathbf{012}} = \mathbf{T^{-1}}\dot{\mathbf{V}}_{\mathbf{abc}}. \tag{5.10}$$

Ressalta-se aqui que apesar de ter sido exemplificada a utilização das componentes simétricas para tensões trifásicas, o mesmo poderia ser aplicado a qualquer outra grandeza trifásica, como por exemplo as correntes trifásicas.

5.1 Componentes de Sequência Zero em Diferentes Topologias

A componente de sequência zero possui algumas propriedades importantes para determinadas configurações de sistemas trifásicos:

- A componente de sequência zero de corrente para um sistema trifásico a 3 fios é sempre nula;
- Em um sistema trifásico a 4 fios, a corrente de neutro é o triplo da corrente de sequência zero;
- A componente de sequência zero da tensão de linha de um sistema trifásico é sempre nula.

Para percebê-las, pode-se primeiramente avaliar a (5.9) para o caso de correntes:

$$\dot{I}_a^{(0)} = \frac{1}{3}\left(\dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c\right). \tag{5.11}$$

O membro direito da (5.11) representa o somátorio de correntes em todas as fases do sistema. Desta forma, observando os sistemas exemplificados nas Figuras 5.2 (a) e (b), conclui-se facilmente que este somatório deve ser zero através da Lei de Kirchhoff das Correntes (LKC)[1]. Ou seja, a componente

[1] É importante perceber que, no caso da configuração em Δ, apesar de não existir o nó n' definido, a LKC pode ser aplicada ao circuito fechado da mesma forma, e acarretando no mesmo resultado. Outra maneira de observar esta conclusão é através da conversão de Δ para Y.

de sequência zero de corrente é sempre nula em sistemas a 3 fios, como mencionado na primeira propriedade, o que deixa de ser verdade após a existência de um quarto fio, como no caso mostrado na Figura 5.3, onde:

$$\dot{I}_a^{(0)} = \frac{\dot{I}_n}{3}, \tag{5.12}$$

ou:

$$\boxed{\dot{I}_n = 3\dot{I}_a^{(0)}.} \tag{5.13}$$

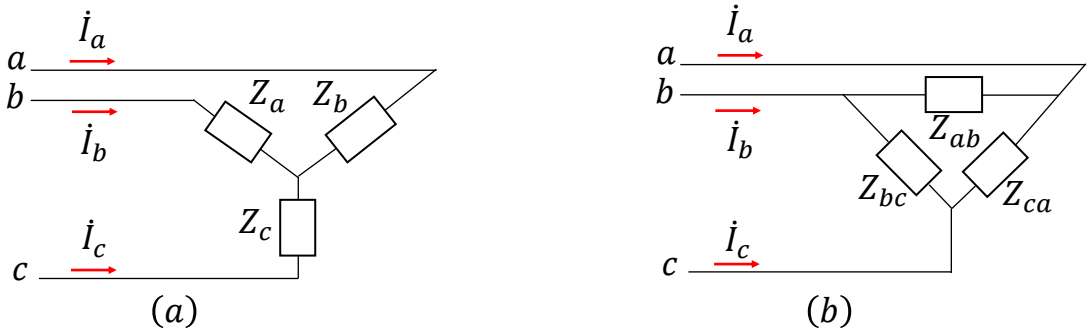


Figura 5.2: Sistemas a 3 fios.

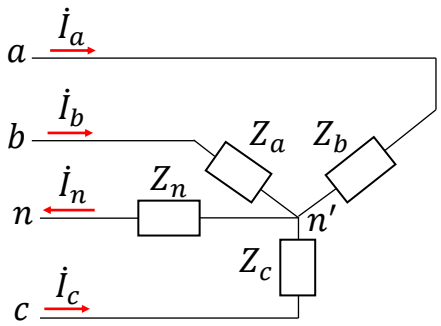


Figura 5.3: Sistema a 4 fios.

Assim, conclui-se a segunda propriedade mencionada anteriormente sobre a sequência zero em um sistema trifásico a 4 fios.

Em seguida, pode-se avaliar a (5.9) para tensões de linha, tomando como referência "ab":

$$\dot{V}_{ab}^{(0)} = \frac{1}{3}\left(\dot{V}_{ab} + \dot{V}_{bc} + \dot{V}_{ca}\right).$$

Da definição de tensão de linha, ou seja, da diferença de potencial entre dois nós de um circuito tomando uma mesma referência, vêm:

$$\boxed{\dot{V}_{ab}^{(0)} = \frac{1}{3}\left(\dot{V}_a - \dot{V}_b + \dot{V}_b - \dot{V}_c + \dot{V}_c - \dot{V}_a\right) = 0.} \tag{5.14}$$

Concluindo então na segunda propriedade, que a componente de sequência zero da tensão de linha de qualquer sistema trifásico é sempre igual a zero.

5.2 Modelagem de Elementos Trifásicos em Componentes de Sequência

Para se trabalhar de forma padronizada com sistemas de potência utilizando da ferramenta de componentes simétricas, é necessário primeiro obter os modelos dos elementos em "012" partindo da modelagem em "abc". Veremos em seguida que, a partir da modelagem individual de cada elemento do sistema de potência, a composição geral recebe o nome de rede de sequência, sendo definida tanto para a sequência positiva, quanto para a sequência negativa, quanto para a sequência zero.

5.2.1 Elemento Equilibrado em Y Não Aterrado

Para o elemento mostrado na Figura 5.4(a), podem ser escritas as seguintes equações considerando as três fases do sistema:

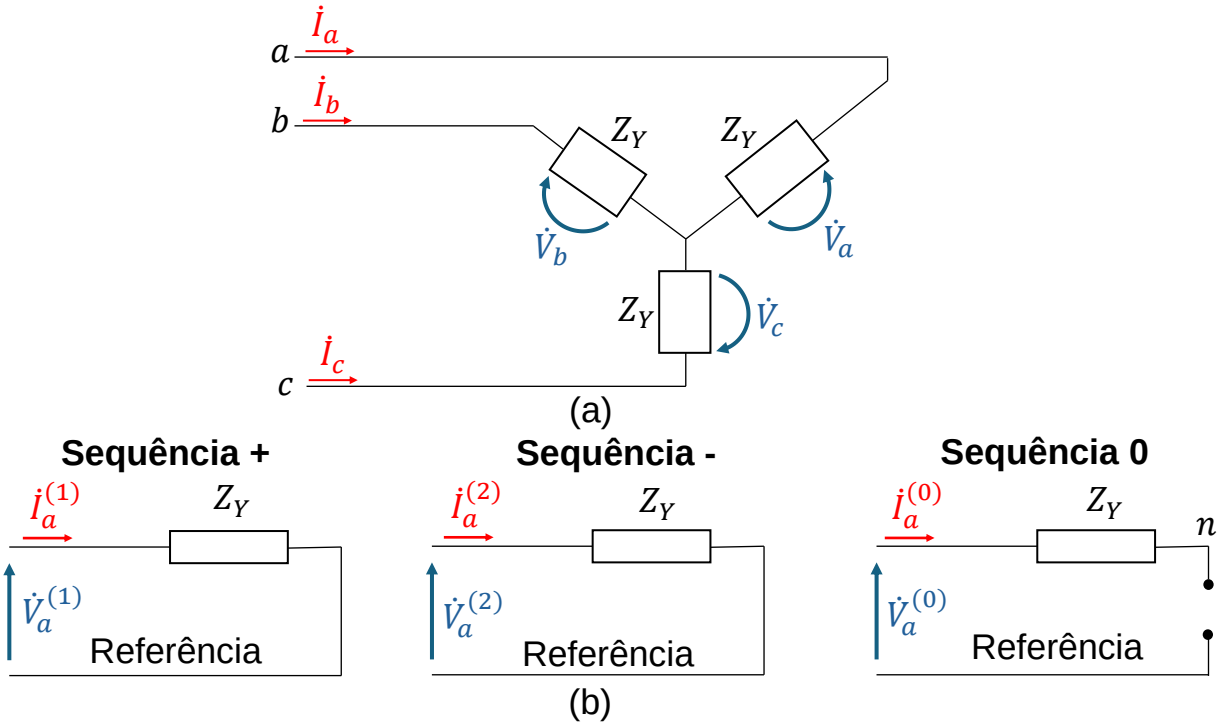


Figura 5.4: (a) Elemento equilibrado em Y e (b) sua modelagem em componentes simétricas.

$$\begin{aligned} \dot{V}_a &= Z_Y \dot{I}_a, \\ \dot{V}_b &= Z_Y \dot{I}_b, \\ \dot{V}_c &= Z_Y \dot{I}_c. \end{aligned} \tag{5.15}$$

Assim, é possível escrever de forma compacta a seguinte relação:

$$\dot{\mathbf{V}}_{\mathbf{abc}} = \mathbf{Z}_{\mathbf{abc}} \dot{\mathbf{I}}_{\mathbf{abc}}, \tag{5.16}$$

onde:

$$\mathbf{Z_{abc}} = \begin{pmatrix} Z_Y & 0 & 0 \\ 0 & Z_Y & 0 \\ 0 & 0 & Z_Y \end{pmatrix} \tag{5.17}$$

é a matriz de impedância deste elemento em "abc".

Aplicando (5.5) em (5.16):

$$\mathbf{T}\dot{\mathbf{V}}_{\mathbf{012}} = \mathbf{Z_{abc}}\mathbf{T}\dot{\mathbf{I}}_{\mathbf{012}}, \tag{5.18}$$

$$\dot{\mathbf{V}}_{\mathbf{012}} = (\mathbf{T}^{-\mathbf{1}}\mathbf{Z_{abc}}\mathbf{T})\dot{\mathbf{I}}_{\mathbf{012}}, \tag{5.19}$$

$$\dot{\mathbf{V}}_{\mathbf{012}} = \mathbf{Z_{012}}\dot{\mathbf{I}}_{\mathbf{012}}, \tag{5.20}$$

onde:

$$\boxed{\mathbf{Z_{012}} = \mathbf{T}^{-\mathbf{1}}\mathbf{Z_{abc}}\mathbf{T}.} \tag{5.21}$$

A (5.21) se trata de uma transformação de similaridade [Golnaraghi and Kuo, 2017], bastante utilizada na área de controle para mudanças de variáveis e de referenciais, principalmente por ter o potencial de diagonlização, cujas vantagens ficarão mais claras posteriormente. Para o exemplo em questão, a matriz $\mathbf{Z_{abc}}$ já é diagonal, o que torna a obtenção de $\mathbf{Z_{012}}$ imediata:

$$\boxed{\mathbf{Z_{Y,012}} = \begin{pmatrix} Z_Y & 0 & 0 \\ 0 & Z_Y & 0 \\ 0 & 0 & Z_Y \end{pmatrix}.} \tag{5.22}$$

Ou seja, para um elemento equilibrado em Y não aterrado, a matriz de impedância em componentes simétricas também é diagonal, de forma que cada componente de sequência de tensão só possui vínculo com a respectiva componente de sequência de corrente, sendo um sistema desacoplado cujas relações são dadas simplesmente pela impedância Z_Y. Entretanto, deve-se também relembrar da primeira propriedade vista na Seção 5.1, onde a corrente de sequência zero é nula para um sistema a 3 fios. Sendo assim, a Figura 5.4(b) resume a modelagem deste elemento em componentes simétricas.

5.2.2 Elemento Equilibrado em Y Aterrado

Para o elemento equilibrado em Y aterrado mostrado na Figura 5.5(a), percebe-se que a modelagem trifásica é a mesma da (5.15). A diferença decorre da existência de um caminho para a corrente de neutro, que por sua vez pode ser expressa em função da componente de corrente de sequência zero. Ou seja, é na relação entre a tensão e a corrente de neutro e, por consequência, da sequência zero. Ou seja:

$$\dot{V}_n = Z_n\dot{I}_n. \tag{5.23}$$

Utiliza-se então da (5.13):

$$\dot{V}_n = 3Z_n\dot{I}_a^{(0)}. \tag{5.24}$$

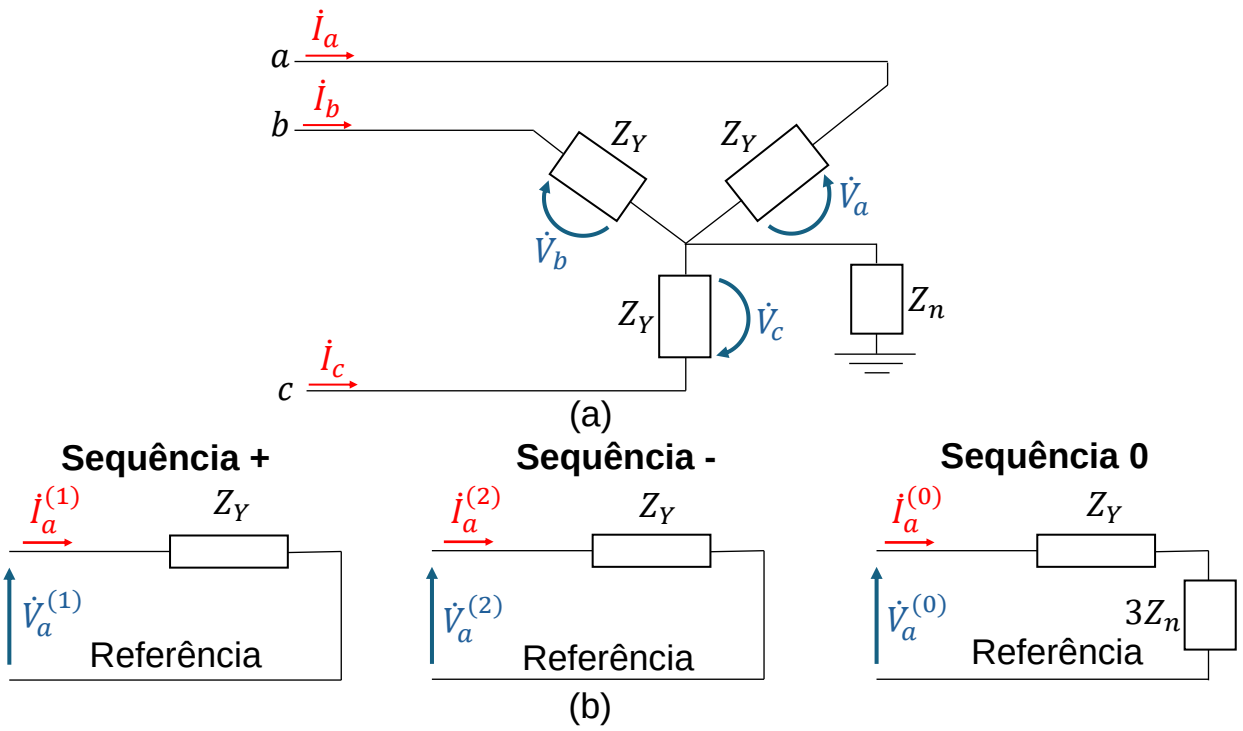


Figura 5.5: (a) Elemento equilibrado em Y e (b) sua modelagem em componentes simétricas.

Considerando que a tensão de neutro também pode ser expressa em termos de suas componentes simétricas, e suas componentes de sequência positiva e negativa são nulas, dada a característica equilibrada do elemento, vêm:

$$\boxed{\dot{V}_n^{(0)} = 3Z_n\dot{I}_a^{(0)}.} \tag{5.25}$$

Desta forma, a modelagem em componentes simétricas de um elemento equilibrado em Y aterrado pode ser vista na Figura 5.5(b).

5.2.3 Elemento Equilibrado em Δ

A representação do elemento trifásico equilibrado em Δ mostrado na Figura 5.6(a) pode ser obtida quase que integralmente a partir de sua conversão para um Y equivalente não aterrado. A diferença, entretanto, decorre do fato de que como as tensões aplicadas por fase no Δ são tensões de linha, deve-se lembrar da terceira propriedade contida na Seção 5.1, resumida em (5.14), onde a tensão de linha de sequência zero é nula. Sendo assim, a modelagem do elemento em Δ em componentes simétricas é mostrada na Figura 5.6(b).

É possível perceber que a corrente de sequência zero não é trocada com o lado da rede elétrica, entretanto, existe um laço onde esta componente pode permanecer, o que pode acarretar em perdas e danos no dispositivo durante as condições de defeito através da indução eletromagnética [Grainger et al., 2016], fenômeno que ocorre em transformadores de topologia $\Delta-\Delta$, ou com Δ e estrela aterrado. Outro detalhe a ser ressaltado é que apenas há a necessidade de fazer a divisão por 3 da impedância do Δ nas sequências positiva e negativa quando se trata de seu valor em ôhms. Caso seja utilizada em por unidade, como já mostrado em (3.12), o valor é o mesmo tanto em Y quanto em Δ.

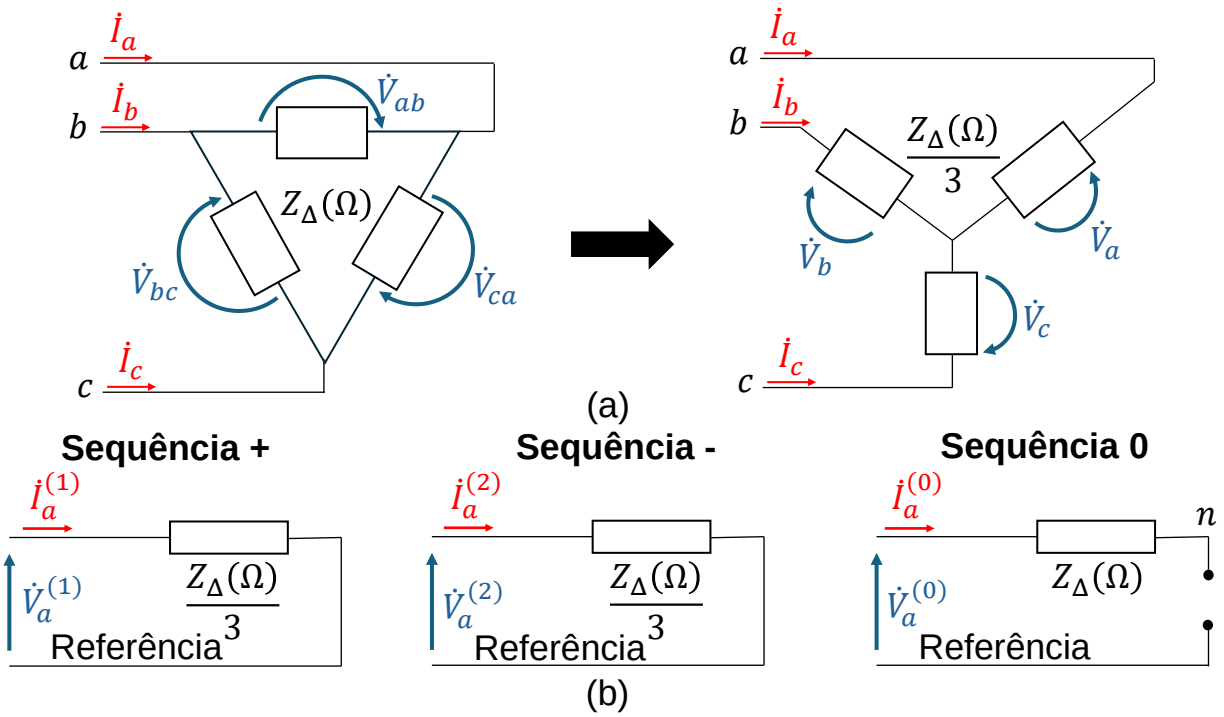


Figura 5.6: (a) Elemento equilibrado em Δ e (b) sua modelagem em componentes simétricas.

5.2.4 Transformadores Trifásicos de Dois Enrolamentos

Anteriormente, foi feita a demonstração dos modelos em componentes simétricas dos elementos de carregamento conectados em estrela não aterrada, estrela aterrada e Δ. Os respectivos modelos podem ser adaptados para inferir na representação em componentes simétricas de um transformador trifásico com uma determinada combinação de topologias em seu primário e secundário.

Do ponto de vista de sequência positiva e negativa, o modelo do transformador para baixas frequências é aproximado pela sua característica de disperção. Além disso, considerando o sistema por unidade com uma escolha de bases adequadas, a modelagem da transformação de tensão é desnecessária, e a forma de ligação dos enrolamentos é indiferente para a impedância em p.u., reduzindo o modelo do transformador aos exemplos apresentados nas seções anteriores. Ou seja:

$$\boxed{\mathbf{Z_{T,012}} = \begin{pmatrix} Z_T^{(0)} & 0 & 0 \\ 0 & Z_T & 0 \\ 0 & 0 & Z_T \end{pmatrix},} \tag{5.26}$$

onde $Z_T^{(1)} = Z_T^{(2)} = Z_T$ é a impedância de dispersão do transformador. Entretanto, os detalhes a serem atentados aqui se referem agora à sequência zero e são resumidos na Figura 5.7, onde o tipo de ligação dos enrolamentos e os fenômenos de indução eletromagnética desempenham um papel crucial na modelagem.

Por exemplo, para o primeiro caso detalhado na Figura 5.7, a configuração primária permite a passagem de corrente de sequência zero para a rede, enquanto que a configuração secundária não permite. Entretanto, dado o fenômeno da indução e a existência de um laço no lado em triângulo, ainda podem existir correntes percorrendo este laço, de maneira que é como se a impedância equivalente estivesse sendo percorrida pela corrente de sequência zero.

Já para o segundo item da Figura 5.7, percebe-se que apesar do lado primário permitir a passagem

de corrente de sequência zero devido à configuração em estrela aterrada, a configuração secundária não permite a passagem de corrente de sequência zero para a rede, tampouco apresenta um caminho fechado para a existência da corrente. Sendo assim, seria impossível existir corrente de sequência zero de um lado e não existir no outro dado o fenômeno de indução eletromagnética, acarretando no circuito equivalente com os dois lados em aberto.

Por fim, ressalta-se também que diferentes literaturas utilizam diferentes representações gráficas para os modelos em questão, conforme pode ser visto comparando-se [Grainger et al., 2016] e [Blackburn, 2017] mas que sempre fornecem as mesmas informações e consequências para o circuito.

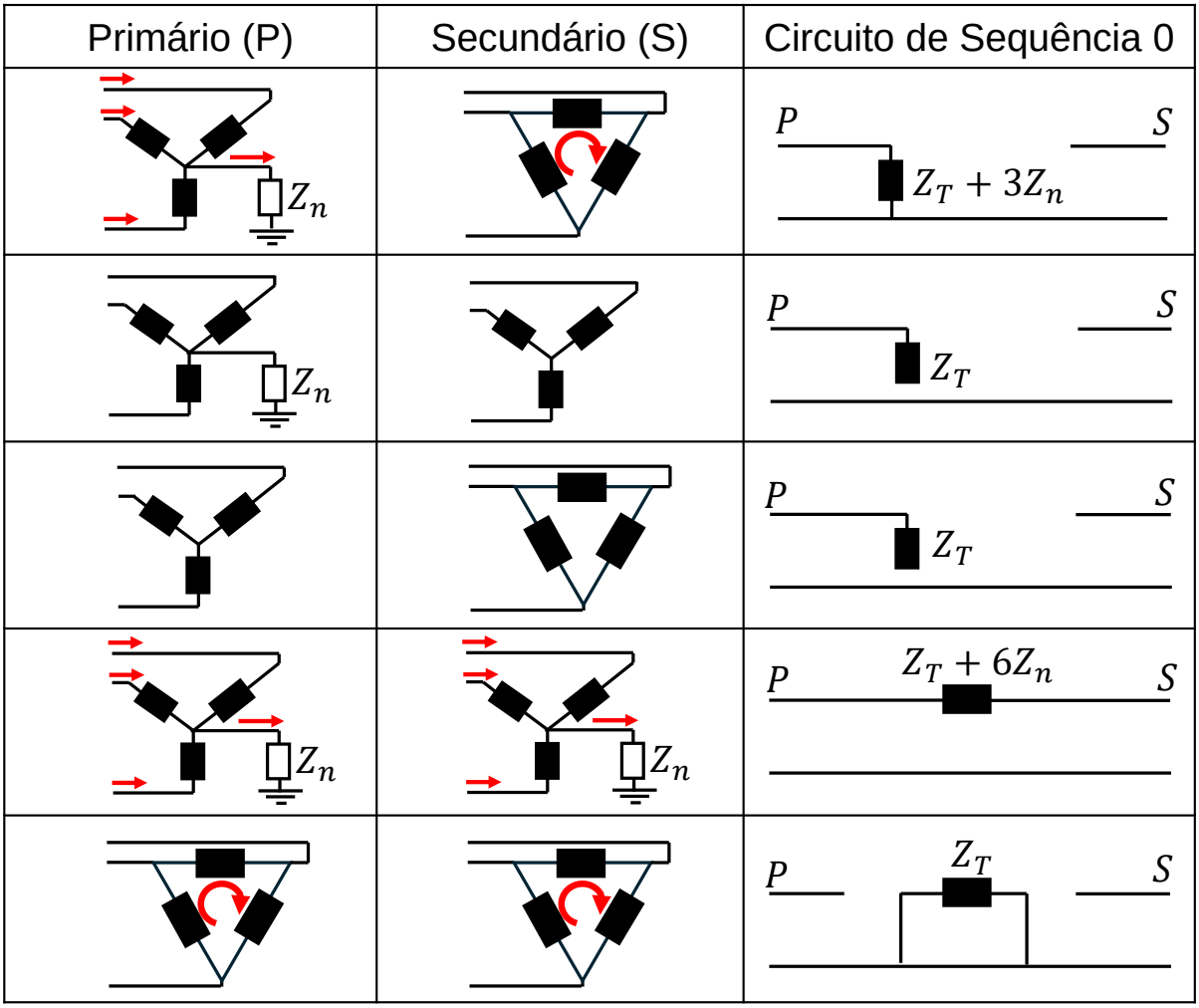


Figura 5.7: Circuitos equivalentes de sequência zero para transformadores de dois enrolamentos.

5.2.5 Linhas de Transmissão

Para a avaliação do comportamento de uma linha de transmissão em termos de componentes de sequência, é necessário primeiro considerar um modelo em componentes trifásicas que possua tanto as impedâncias próprias em cada fase, Z_a, Z_b, Z_c, quanto também as impedâncias mútuas entre as fases Z_{ab}, Z_{bc}, Z_{ca}, conforme mostrado na Figura 5.8(a). Sendo assim, chega-se à seguinte modelagem:

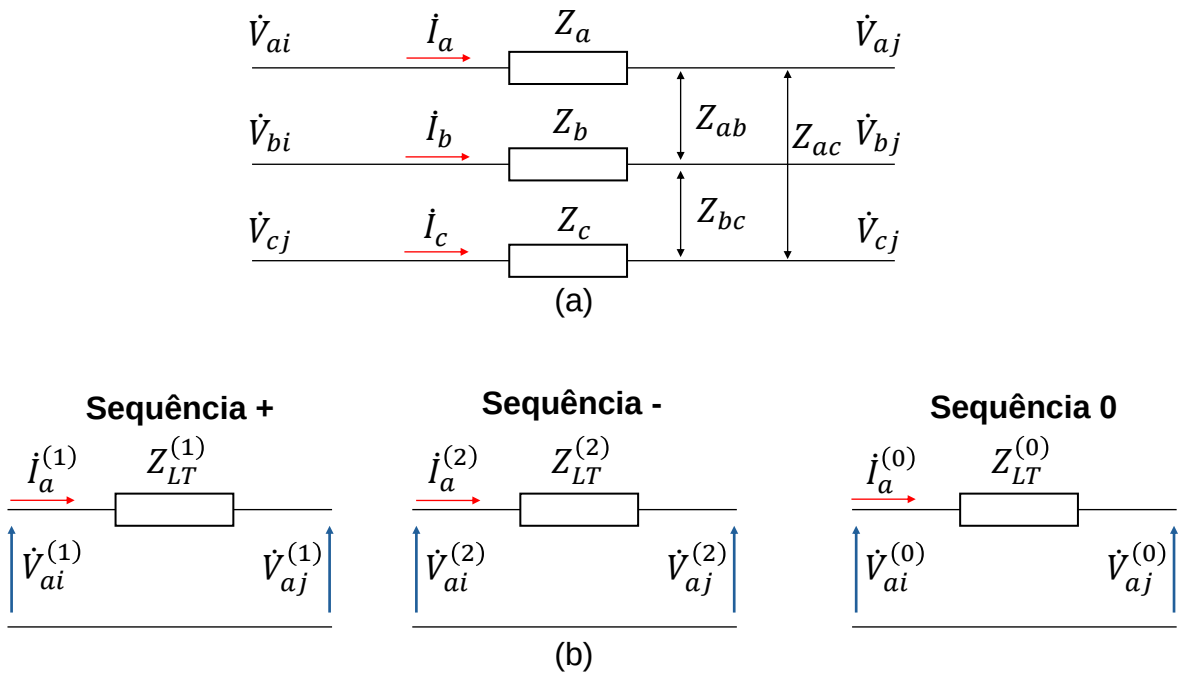


Figura 5.8: (a) Modelagem trifásica e (b) modelagem em componentes simétricas de uma linha de transmissão.

$$\begin{pmatrix} \dot{V}_{ai} - \dot{V}_{aj} \\ \dot{V}_{bi} - \dot{V}_{bj} \\ \dot{V}_{ci} - \dot{V}_{cj}, \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_a & Z_{ab} & Z_{ca} \\ Z_{ab} & Z_b & Z_{bc} \\ Z_{ca} & Z_{bc} & Z_c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{pmatrix}. \tag{5.27}$$

Cuja matriz de impedância em abc é:

$$\mathbf{Z_{LT,abc}} = \begin{pmatrix} Z_a & Z_{ab} & Z_{ca} \\ Z_{ab} & Z_b & Z_{bc} \\ Z_{ca} & Z_{bc} & Z_c \end{pmatrix} \tag{5.28}$$

Note que pode-se fazer a conversão do modelo de abc para 012 através da (5.21), entretanto, a transformação da matriz $\mathbf{Z_{abc}}$ para $\mathbf{Z_{012}}$ é mais conveniente se considerarmos que a linha de transmissão é simétrica e idealmente transposta [Grainger et al., 2016], ou seja:

$$\begin{aligned} Z_a = Z_b = Z_c = Z_s, \\ Z_{ab} = Z_{bc} = Z_{ca} = Z_m. \end{aligned} \tag{5.29}$$

Aplicando-se então (5.21) e (5.29) em (5.28):

$$\boxed{\mathbf{Z_{LT,012}} = \begin{pmatrix} Z_s + 2Z_m & 0 & 0 \\ 0 & Z_s - Z_m & 0 \\ 0 & 0 & Z_s - Z_m \end{pmatrix},} \tag{5.30}$$

ou seja:

$$\begin{pmatrix} \dot{V}_a^{(0)} \\ \dot{V}_a^{(1)} \\ \dot{V}_a^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_s + 2Z_m & 0 & 0 \\ 0 & Z_s - Z_m & 0 \\ 0 & 0 & Z_s - Z_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{I}_a^{(0)} \\ \dot{I}_a^{(1)} \\ \dot{I}_a^{(2)} \end{pmatrix}. \tag{5.31}$$

Percebe-se que o sistema obtido na Figura 5.8(b) em 012 é diagonal, ou seja, pode ser solucionado de maneira individual para cada componente de sequência, enquanto que a modelagem original em abc estava acoplada entre as fases, o que traria inconveniência para o cálculo. Caso as impedâncias por fase da LT sejam diferentes, assim como as mútuas, a transformação não resultará em uma matriz diagonal, de forma que tanto a modelagem trifásica quanto a modelagem por componentes de sequência seriam igualmente inconvenientes.

Outro detalhe é o de que a impedância de sequência zero $Z_{LT}^{(0)}$ de uma linha de transmissão não é igual às impedâncias de sequência positiva $Z_{LT}^{(1)}$ e negativa $Z_{LT}^{(2)}$. Inclusive, nota-se facilmente através de (5.30) que $Z_{LT}^{(0)} > Z_{LT}^{(1)}$, fenômeno este que pode ser confirmado tanto na literatura quanto através de valores práticos [Grainger et al., 2016, Gashteroodkhani et al., 2021].

5.2.6 Máquinas Síncronas

Considerando-se o modelo simplificado mostrado na Figura 5.9(a) para uma máquina síncrona trifásica, onde a impedância por fase é Z_p, a impedância mútua entre fases é Z_m, a modelagem em componentes trifásicas é:

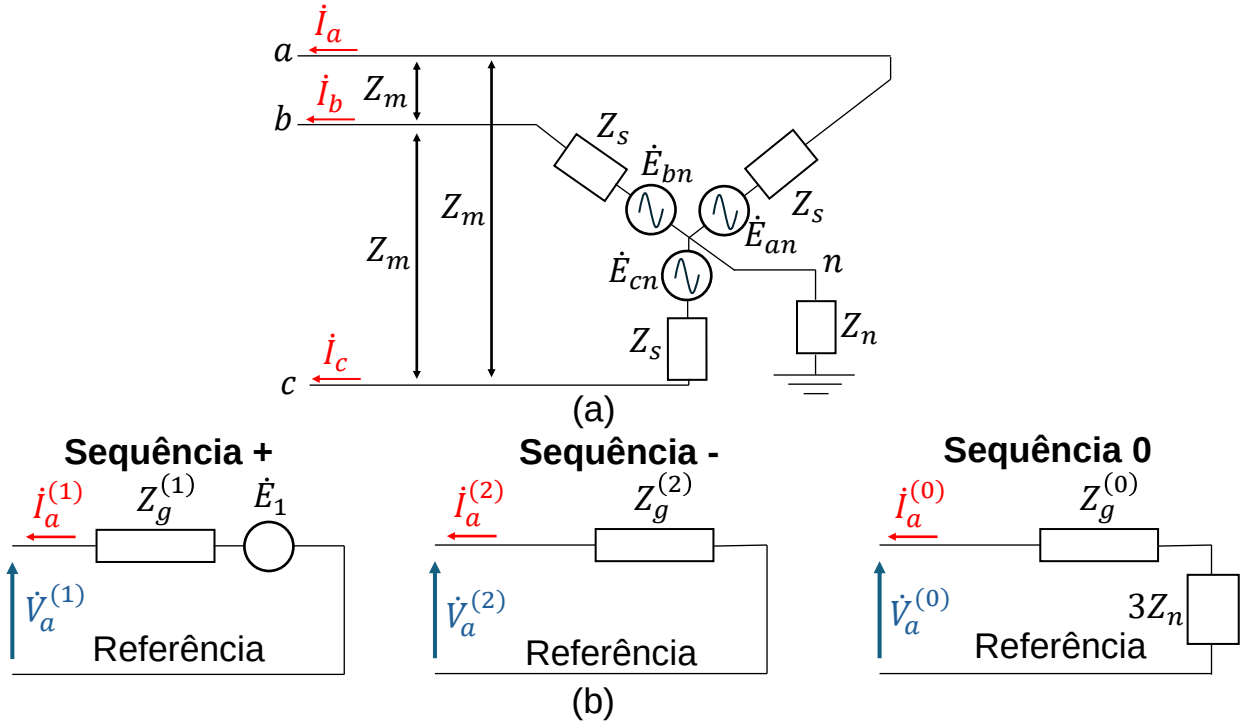


Figura 5.9: (a) Modelagem trifásica e (b) modelagem em componentes simétricas de um gerador.

$$\begin{pmatrix} \dot{E}_{an} \\ \dot{E}_{bn} \\ \dot{E}_{cn}, \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \dot{V}_{an} \\ \dot{V}_{bn} \\ \dot{V}_{cn}, \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_s & -Z_m & -Z_m \\ -Z_m & Z_s & -Z_m \\ -Z_m & -Z_m & Z_s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \\ \dot{I}_c \end{pmatrix}, \tag{5.32}$$

cuja matriz de impedância $\mathbf{Z}_{g,abc}$ é:

$$\mathbf{Z_{g,abc}} = \begin{pmatrix} Z_s & -Z_m & -Z_m \\ -Z_m & Z_s & -Z_m \\ -Z_m & -Z_m & Z_s \end{pmatrix}. \tag{5.33}$$

Utilizando-se (5.21) em (5.33):

$$\mathbf{Z_{g,012}} = \begin{pmatrix} Z_s - 2Z_m & 0 & 0 \\ 0 & Z_s + Z_m & 0 \\ 0 & 0 & Z_s + Z_m \end{pmatrix}. \tag{5.34}$$

e considerando que a tensão interna do gerador possui apenas sequência positiva em condições típicas de operação:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \dot{E}_a^{(1)} \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \dot{V}_a^{(0)} \\ \dot{V}_a^{(1)} \\ \dot{V}_a^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_s - 2Z_m & 0 & 0 \\ 0 & Z_s + Z_m & 0 \\ 0 & 0 & Z_s + Z_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{I}_a^{(0)} \\ \dot{I}_a^{(1)} \\ \dot{I}_a^{(2)} \end{pmatrix}, \tag{5.35}$$

Ou seja, o gerador possui um modelo de fonte de tensão não nula apenas na sequência positiva, e impedâncias de sequência $Z_g^{(0)}$, $Z_g^{(1)}$ e $Z_g^{(2)}$ nas sequências zero, positiva e negativa, respectivamente. Tal modelagem é resumida na Figura 5.9(b).

É importante perceber que a impedância de sequência zero para uma máquina síncrona é menor do que a impedância de sequência positiva devido aos seus aspectos construtivos e de funcionamento. Tal fenômeno pode também ser confirmado tanto na literatura quanto na prática [Grainger et al., 2016, Park and Robertson, 1928].

5.3 Redes de Sequência

As redes de sequência podem ser definidas como a composição conjunta dos modelos em componentes simétricas dos elementos de um sistema de potência sob estudo. Cada componente simétrica possuirá uma respectiva rede de sequência associada.

Por esta definição, deve-se perceber que o diagrama de impedâncias, anteriormente apresentado na Seção 2.2, era na verdade a rede de sequência positiva do sistema. Além disso, como o sistema representado através do diagrama de impedâncias possuia matrizes $\mathbf{Y_{Barra}}$ e $\mathbf{Z_{Barra}}$ associadas, o mesmo acontecerá para cada rede de sequência. Sendo assim, são também definidas as matrizes de admitância e impedância de barra de sequência positiva, negativa e zero. A seguir serão exemplificadas as montagens das redes de sequência para um sistema de potência e as respectivas matrizes $\mathbf{Y_{Barra}}$ e $\mathbf{Z_{Barra}}$ de cada uma.

Exemplo: Tomando como base o sistema de potência da Figura 5.10 e assumindo bases de $100\,MVA$ e $230\,kV$ no lado da alta tensão, desenhe as redes de sequência positiva, negativa e zero do sistema. Em seguida, obtenha as respectivas matrizes de admitância e impedância de barra de cada uma. Considere que $X_0 = 2,5X_1$ para as LTs do sistema, sendo X_1 o valor ilustrado no diagrama ao lado de cada LT.

Solução:

Primeiramente devem ser feitas as mudanças de base para converter as reatâncias dadas nas bases nominais dos elementos para a base do sistema, bem como colocar as reatâncias das LTs na base de impedância do lado de alta de tensão:

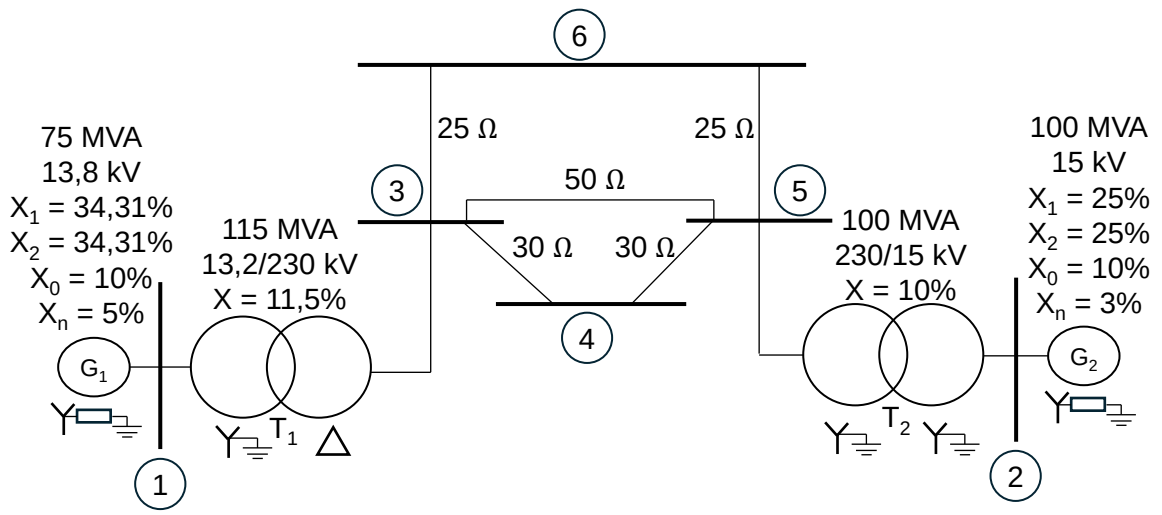


Figura 5.10: Exemplo de sistema de potência para montagem das redes de sequência.

$$X_{G1}^{(1)} = 0,3431 \times \frac{100}{75} \times \left(\frac{13.8}{13.2}\right)^2 = 0,50\,p.u.\,,$$

$$X_{G1}^{(0)} = 0,10 \times \frac{100}{75} \times \left(\frac{13.8}{13.2}\right)^2 = 0,146\,p.u.\,,$$

$$X_{G1n} = 0,05 \times \frac{100}{75} \times \left(\frac{13.8}{13.2}\right)^2 = 0,0729\,p.u.\,,$$

$$X_{T1} = 0,115 \times \frac{100}{115} = 0,10\,p.u.\,,$$

$$Z_{b,AT} = \frac{230^2}{100} = 529\,\Omega,$$

$$X_{LT,36}^{(1)} = X_{LT,56}^{(1)} = \frac{25}{529} = 0,0473\,p.u.\,,$$

$$X_{LT,36}^{(0)} = X_{LT,56}^{(0)} = 2,5 \times 0,0473 = 0,118\,p.u.\,,$$

$$X_{LT,34}^{(1)} = X_{LT,45}^{(1)} = \frac{30}{529} = 0,0567\,p.u.\,,$$

$$X_{LT,34}^{(0)} = X_{LT,45}^{(0)} = 2,5 \times 0,0567 = 0,142\,p.u.\,,$$

$$X_{LT,35}^{(1)} = \frac{50}{529} = 0,0945\,p.u.\,.$$

$$X_{LT,35}^{(0)} = 2,5 \times 0,0945 = 0,236\,p.u.\,.$$

A rede de sequência positiva do sistema é mostrada na Figura 5.11, cuja matriz admitância de barra é então montada a partir de (4.12) e (4.13), e a matriz impedância de barra através da (4.41).

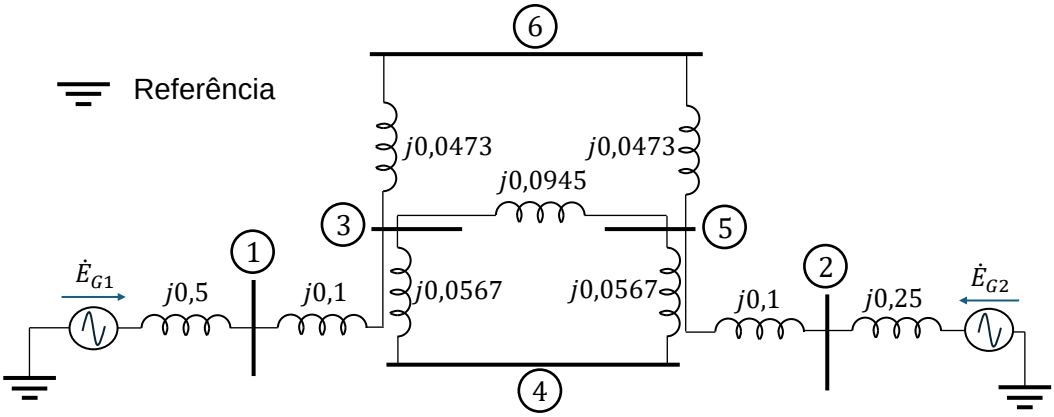


Figura 5.11: Rede de sequência positiva para o exercício dado.

$$\mathbf{Y_{Barra}}^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{j0,5}+\frac{1}{j0,1} & 0 & -\frac{1}{j0,1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{j0,25}+\frac{1}{j0,1} & 0 & 0 & -\frac{1}{j0,1} & 0 \\ -\frac{1}{j0,1} & 0 & \frac{1}{j0,1}+\frac{1}{j0,047}+\frac{1}{j0,095}+\frac{1}{j0,057} & -\frac{1}{j0,057} & -\frac{1}{j0,095} & -\frac{1}{j0,047} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{j0,057} & \frac{1}{j0,057}+\frac{1}{j0,057} & -\frac{1}{j0,057} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{j0,1} & -\frac{1}{j0,095} & \frac{1}{j0,057} & \frac{1}{j0,057}+\frac{1}{j0,095}+\frac{1}{j0,047}+\frac{1}{j0,1} & -\frac{1}{j0,047} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{j0,047} & 0 & -\frac{1}{j0,047} & \frac{1}{j0,047}+\frac{1}{j0,047} \end{bmatrix} p.u.\,,$$

$$\mathbf{Y_{Barra}}^{(1)} = j\begin{pmatrix} -12 & 0 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -14 & 0 & 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & -59,37 & 17,63 & 10,58 & 21,16 \\ 0 & 0 & 17,63 & -35,27 & 17,63 & 0 \\ 0 & 10 & 10,58 & 17,63 & -59,37 & 21,16 \\ 0 & 0 & 21,16 & 0 & 21,16 & -42,32 \end{pmatrix} p.u.\,,$$

$$\mathbf{Z_{Barra}}^{(1)} = (\mathbf{Y_{Barra}}^{(1)})^{-1},$$

$$\mathbf{Z_{Barra}}^{(1)} = j\begin{pmatrix} 0,246 & 0,127 & 0,195 & 0,186 & 0,178 & 0,186 \\ 0,127 & 0,186 & 0,153 & 0,157 & 0,161 & 0,157 \\ 0,195 & 0,153 & 0,234 & 0,224 & 0,214 & 0,224 \\ 0,186 & 0,157 & 0,224 & 0,250 & 0,220 & 0,222 \\ 0,178 & 0,161 & 0,214 & 0,220 & 0,225 & 0,220 \\ 0,186 & 0,157 & 0,224 & 0,222 & 0,220 & 0,245 \end{pmatrix} p.u..$$

A Figura 5.12 mostra a rede de sequência negativa, onde não existem fontes de excitação nas condições operativas, e as impedâncias dos elementos são as mesmas da rede de sequência positiva. Desta forma, as matrizes de admitância e impedância de barra também são idênticas às anteriores, ou seja:

$$\mathbf{Y_{Barra}}^{(2)} = \mathbf{Y_{Barra}}^{(1)},$$

$$\mathbf{Z_{Barra}}^{(2)} = \mathbf{Z_{Barra}}^{(1)}.$$

Por fim, a rede de sequência zero é mostrada na Figura 5.13, onde as impedâncias de sequência zero

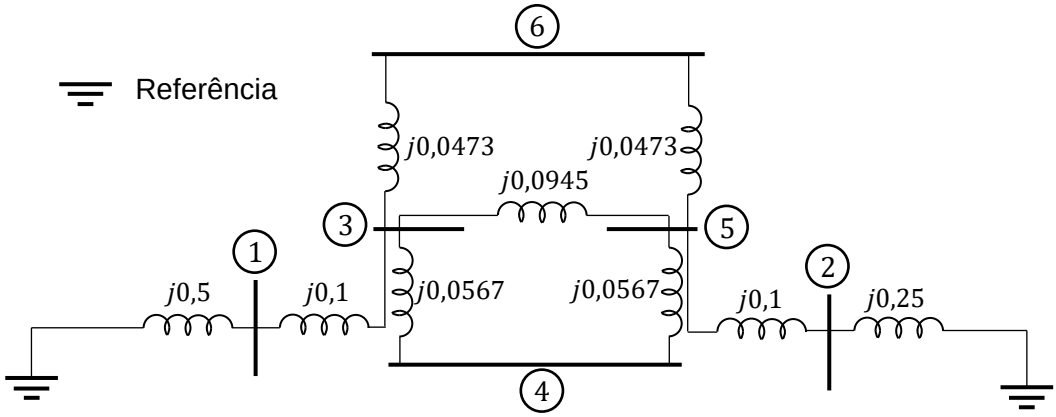


Figura 5.12: Rede de sequência negativa para o exercício dado.

de cada elemento são inseridas de acordo com os dados nas bases corretas, bem como com a adição das respectivas impedâncias de neutro multiplicadas por três. Outro detalhe importante a se atentar é nas ligações dos transformadores, onde recomenda-se que o leitor consulte cuidadosamente a Figura 5.7 para as representações adequadas.

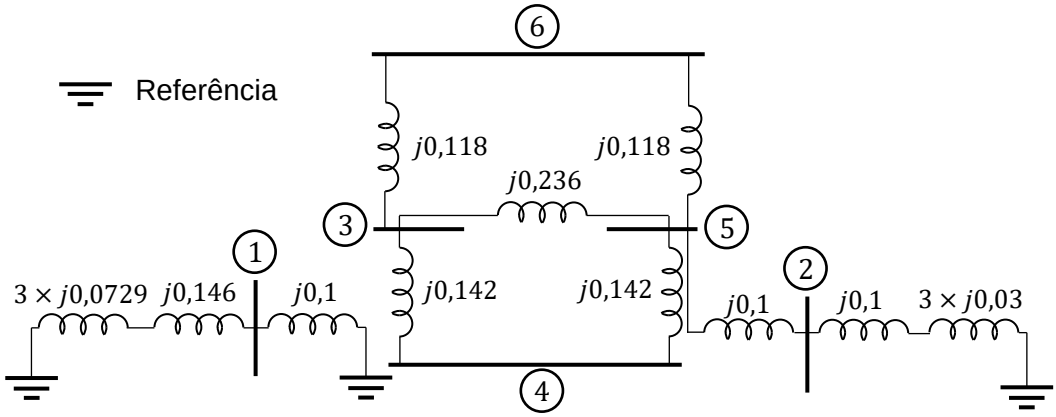


Figura 5.13: Rede de sequência zero para o exercício dado.

As matrizes admitância e impedância de barra de sequência zero são então obtidas:

$$\mathbf{Y_{Barra}}^{(0)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{j0{,}365}+\frac{1}{j0{,}1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{j0{,}19}+\frac{1}{j0{,}1} & 0 & 0 & -\frac{1}{j0{,}1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{j0{,}142}+\frac{1}{j0{,}118}+\frac{1}{j0{,}236} & -\frac{1}{j0{,}142} & -\frac{1}{j0{,}236} & -\frac{1}{j0{,}118} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{j0{,}142} & \frac{1}{j0{,}142}+\frac{1}{j0{,}142} & -\frac{1}{j0{,}142} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{j0{,}1} & -\frac{1}{j0{,}236} & -\frac{1}{j0{,}142} & \frac{1}{j0{,}142}+\frac{1}{j0{,}236}+\frac{1}{j0{,}118}+\frac{1}{j0{,}1} & -\frac{1}{j0{,}118} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{j0{,}118} & 0 & -\frac{1}{j0{,}118} & \frac{1}{j0{,}118}+\frac{1}{j0{,}118} \end{bmatrix} p.u.\,,$$

$$\mathbf{Y_{Barra}}^{(0)} = j\begin{pmatrix} -12,74 & 0 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -15,26 & 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & -19,75 & 7,05 & 4,23 & 8,46 \\ 0 & 0 & 7,05 & -14,11 & 7,05 & 0 \\ 0 & 10 & 4,23 & 7,05 & -29,75 & 8,46 \\ 0 & 0 & 8,46 & 0 & 8,46 & -16,93 \end{pmatrix} p.u.\,,$$

$$\mathbf{Z_{Barra}}^{(0)} = (\mathbf{Y_{Barra}}^{(0)})^{-1},$$

$$\mathbf{Z_{Barra}}^{(0)} = j \begin{pmatrix} 0,0785 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,19 & 0,19 & 0,19 & 0,19 & 0,19 \\ 0 & 0,19 & 0,373 & 0,332 & 0,29 & 0,331 \\ 0 & 0,19 & 0,332 & 0,382 & 0,29 & 0,311 \\ 0 & 0,19 & 0,29 & 0,29 & 0,29 & 0,29 \\ 0 & 0,19 & 0,332 & 0,311 & 0,29 & 0,37 \end{pmatrix} \; p.u..$$

Apêndice A

Elementos Adicionais

A.1 Transformador de Três Enrolamentos

Considerando que transformadores de potência são dispositivos de custo elevado, é conveniente muitas vezes dimensionar e utilizar um transformador de três enrolamentos quando se deseja alimentar dois circuitos distintos através de um mesmo circuito primário, ao invés de efetuar o dimensionamento e compra de dois transformadores diferentes para o mesmo fim.

A Figura A.1 mostra o dispositivo através de sua representação unifilar, onde se destacam os terminais primário (P), secundário (S) e terciário (T). Deve-se perceber que cada conjunto de enrolamentos trifásicos terá sua configuração, seja em estrela ou triângulo, independente da configuração dos demais.

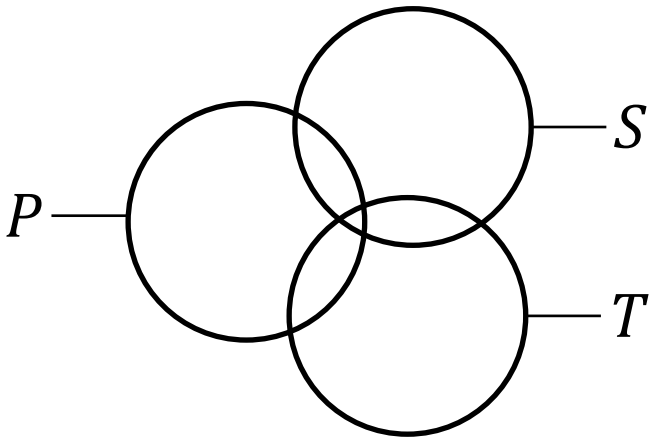


Figura A.1: Transformador de três enrolamentos.

Os parâmetros de interesse de um transformador de três enrolamentos podem ser obtidos através dos mesmos ensaios efetuados em transformadores tradicionais. Considerando como interesse as características de perdas ôhmicas e dispersão, é sabido que estas são obtidas através de um ensaio de curto-circuito [Fitzgerald et al., 2006], onde um dos enrolamentos é curto-circuitado, e são feitas as medições de tensão, corrente e potência no outro enrolamento. Como agora existem três enrolamentos, um deles permanece em aberto enquanto o processo é realizado entre os outros dois, conforme ilustrado na Figura A.2.

Percebendo que serão obtidas as impedâncais entre pares, ou seja, primário-secundário (PS), primário-terciário (PT) e secundário-terciário(ST), e assumindo grandezas em por unidade para evitar a necessidade de se refletir as impedâncias, pode-se escrever:

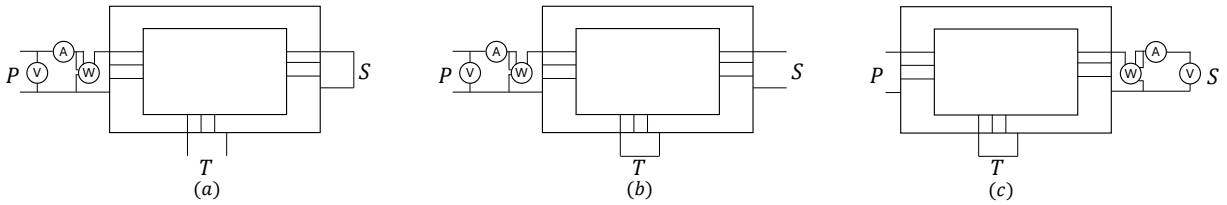


Figura A.2: Ensaios de curto-circuito para (a) primário e secundário, (b) primário e terciário e (c) secundário e terciário.

$$
\begin{aligned}
Z_{PS} &= Z_P + Z_S, \\
Z_{PT} &= Z_P + Z_T, \\
Z_{ST} &= Z_S + Z_T,
\end{aligned}
\tag{A.1}
$$

onde Z_{PS}, Z_{PT} e Z_{ST} são obtidos através do ensaio de curto-circuito, e Z_P, Z_S e Z_T são as impedâncias de interesse para cada enrolamento, tomando como base o modelo da Figura A.3, onde o ponto "N" é fictício, ou seja, está presente apenas a caráter matemático para a complementação do modelo.

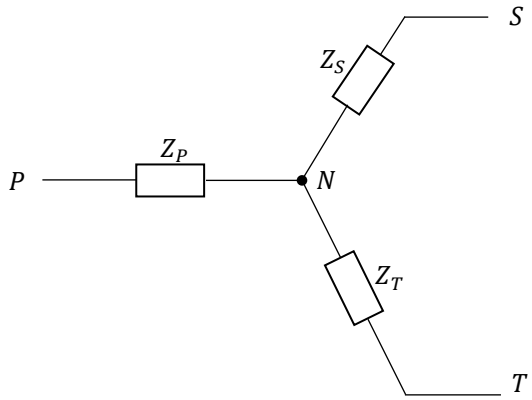


Figura A.3: Modelagem do transformador de três enrolamentos.

Resolvendo o sistema linear da (A.1), vêm:

$$
\begin{aligned}
Z_P &= \frac{1}{3}\left(Z_{PS} + Z_{PT} - Z_{ST}\right), \\
Z_S &= \frac{1}{3}\left(Z_{PS} + Z_{ST} - Z_{PT}\right), \\
Z_T &= \frac{1}{3}\left(Z_{PT} + Z_{ST} - Z_{PS}\right),
\end{aligned}
\tag{A.2}
$$

Para finalizar esta seção, é importante mostrar como o transformador de três enrolamentos deve ser representado nas redes de sequência zero dependendo da configuração de conexão entre os enrolamentos primário, secundário e terciário, onde cada um destes pode estar ligado em estrela ou em triângulo. A Figura A.4 resume os principais casos em questão, e caso o leitor tenha interesse, mais detalhes podem ser encontrados em [Blackburn, 2017]

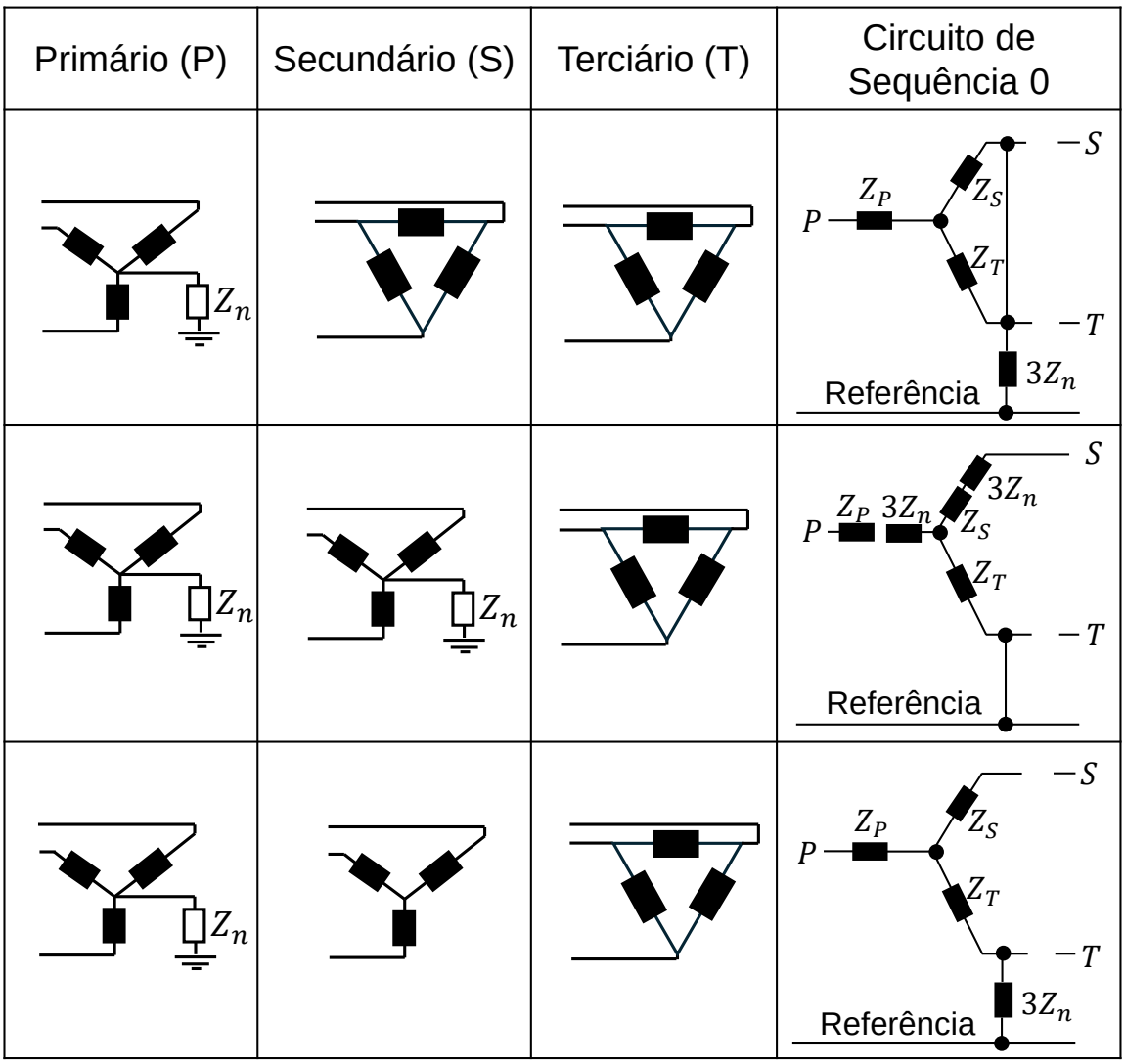


Figura A.4: Resumo dos circuitos de sequência zero para o transformador de três enrolamentos.

A.2 Transformador Defasador

O transformador defasador é um tipo especial de transformador cuja função é a de alterar o fluxo de potência em um determinado elemento, geralmente linha de transmissão, de uma rede elétrica [Verboomen et al., 2005, Okon and Wilkosz, 2016]. Para que seja mais fácil compreender esta razão, considere a Figura A.5 onde um determinado elemento com impedância $Z = R + jX$ existe entre as barras k e m de um sistema de potência. A potência aparente transferida a partir da barra k é dada por:

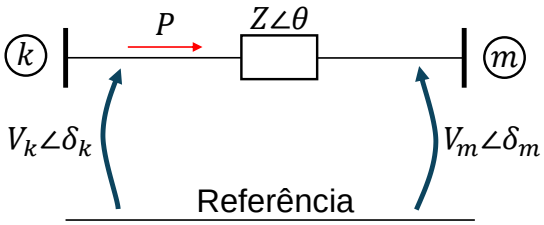


Figura A.5: Potência transferida entre as barras k e m.

$$\dot{S} = \dot{V}_k \dot{I}^*,$$

$$\dot{S} = V_k\angle\delta_k \left(\frac{V_k\angle\delta_k - V_m\angle\delta_m}{Z\angle\theta} \right)^*, \tag{A.3}$$

onde pode-se definir a defasagem entre as tensões das barras terminais como:

$$\delta_{km} = \delta_k - \delta_m, \tag{A.4}$$

e assim, a (A.3) pode ser reescrita como:

$$\dot{S} = \frac{V_k^2}{Z}\angle\theta - \frac{V_k V_m}{Z}\angle\theta + \delta_{km}.$$

Logo, as potências ativa e reativa associadas podem ser encontradas através das partes real e imaginária, respectivamente, da (A.2), fornecendo:

$$P = \frac{V_k^2}{Z}\cos\theta - \frac{V_k V_m}{Z}\cos(\theta + \delta_{km}), \tag{A.5}$$

$$Q = \frac{V_k^2}{Z}\sin\theta - \frac{V_k V_m}{Z}\sin(\theta + \delta_{km}). \tag{A.6}$$

Assumindo características típicas de sistemas de extra alta tensão e ultra alta tensão, onde $X \gg R$, ou seja, $\theta \approx 90°$:

$$\boxed{P \approx \frac{V_k V_m}{X}\sin\delta_{km},} \tag{A.7}$$

$$\boxed{Q \approx \frac{V_k(V_k - V_m\cos\delta_{km})}{X}.} \tag{A.8}$$

Da (A.7), é fácil perceber que o fluxo de potência entre duas barras pode ser controlado através da defasagem angular entre as respectivas tensões terminais. Sendo assim, um transformador especial que seja capaz de regular o ângulo de fase de uma das tensões terminais tem sua utilidade facilmente estabelecida e é chamado de defasador.

A literatura classifica os transformadores defasadores como: assimétricos, se a tensão de saída produzida pelo transformador possui tanto magnitude quanto fase diferentes das características da entrada, e simétricos, quando apenas a fase da tensão de saída é diferente da fase da tensão de entrada. Além disso, podem ser classificados como defasadores diretos e indiretos [Verboomen et al., 2005], dependendo de como são os estágios internos que realizem a defasagem angular.

Como exemplo, a Figura A.6 mostra um transformador defasador simétrico e indireto, baseado no processo de se produzir e somar uma tensão em quadratura com a tensão de fase da rede, conforme mostrado em [Ibrahim and Stacom, 1994]. Desprezando as impedâncias por questões didáticas, as tensões de interesse no sistema podem ser expressas como se segue:

Primeiramente, a partir do circuito da rede, pode-se escrever que:

$$\dot{V}_a' = \dot{V}_a - 0,5\dot{V}_x. \tag{A.9}$$

Em seguida, a partir da relação de transformação do transformador em derivação:

$$\dot{V}_a'' = 0,5 \times \frac{67,728}{345}\dot{V}_a'. \tag{A.10}$$

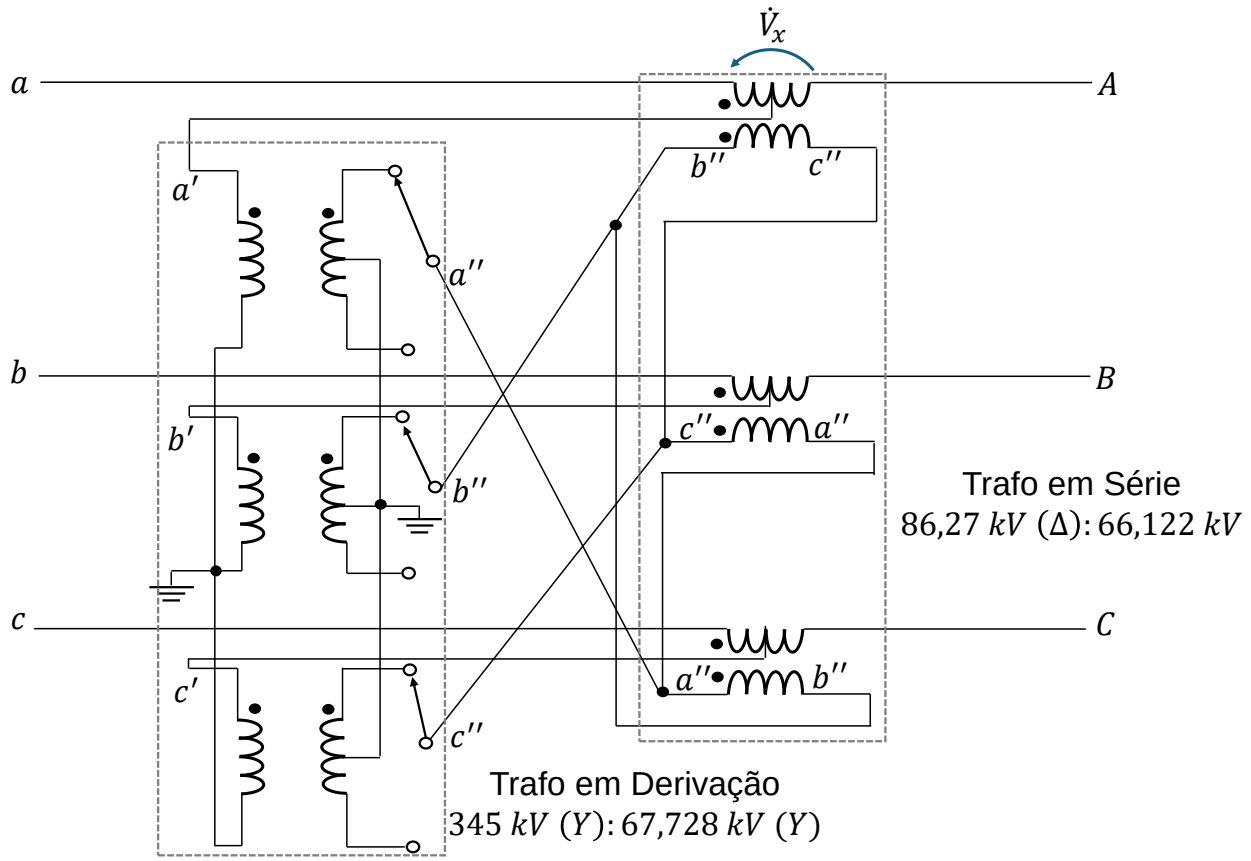


Figura A.6: Exemplo de transformador defasador simétrico e indireto.

Escreve-se então a relação entre a tensão de linha $\dot{V}_{b''c''}$ e a tensão fase-neutro $\dot{V}_a''$ a partir do conhecimento de circuitos trifásicos balanceados:

$$\dot{V}_{b''c''} = \sqrt{3}\dot{V}_a''\angle -90°. \tag{A.11}$$

É então escrita a equação a partir da relação de transformação do transformador em série:

$$\dot{V}_x = \frac{66,122}{86,27}\dot{V}_{b''c''}. \tag{A.12}$$

Por fim, a relação entre a tensão de saída $\dot{V}_A$ e a tensão de entrada $\dot{V}_a$ é dada através do circuito da rede:

$$\dot{V}_A = \dot{V}_a - \dot{V}_x. \tag{A.13}$$

Resolvendo o sistema de equações, encontram-se as seguintes relações para o incremento $\dot{V}_x$ e para a saída $\dot{V}_A$ em função da entrada $\dot{V}_a$:

$$\dot{V}_x = 0,13\dot{V}_a\angle 86,27° \tag{A.14}$$

$$\dot{V}_A = \dot{V}_a\angle -7,46°. \tag{A.15}$$

Percebe-se que neste exemplo numérico, é possível obter uma tensão de saída com mesma magnitude da tensão de entrada porém com um atraso de $7,46°$. Note que a mudança de sinal na defasagem é feita trocando-se os terminais do enrolamento secundário do transformador em derivação. O valor numérico da defasagem, por sua vez, é ajustado através dos tapes dos transformadores.

O leitor que desejar se aprofundar no tema, deve começar seu estudo por [Verboomen et al., 2005, Okon and Wilkosz, 2016] para verificar as demais topologias existentes e suas nuâncias.

Apêndice B

Algoritmos Computacionais

B.1 Algoritmo da Eliminação de Gauss

Duas possíveis formas de se solucionar um sistema linear computacionalmente são: Eliminação de Gauss e Fatoração LU [Higham, 2011]. Focando na primeira, considere o seguinte sistema de equações para um sistema de potência de N barras:

$$\begin{gathered}
\dot{I}_1 = Y_{11}\dot{V}_1 + Y_{12}\dot{V}_2 + ... + Y_{1N}\dot{V}_N, \\
\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{V}_1 + Y_{22}\dot{V}_2 + ... + Y_{2N}\dot{V}_N, \\
... \\
\dot{I}_N = Y_{N1}\dot{V}_1 + Y_{N2}\dot{V}_2 + ... + Y_{NN}\dot{V}_N,
\end{gathered}$$

Seguindo a metodologia da Eliminação de Gauss, o objetivo é escalonar o sistema de forma a tornar a matriz de coeficientes em uma matriz triangular superior. Sendo assim, multiplica-se a primeira linha por $m_{1i} = -Y_{i1}/Y_{11}$, soma-se à linha i, e repete-se este procedimento até a linha de ordem N, obtendo-se:

$$\begin{gathered}
\dot{I}_1 = (Y_{11})\dot{V}_1 + (Y_{12})\dot{V}_2 + ... + (Y_{1N})\dot{V}_N, \\
\dot{I}_2 + m_{12}\dot{I}_1 = (0)\dot{V}_1 + (Y_{22} + m_{12}Y_{12})\dot{V}_2 + ... + (Y_{2N} + m_{12}Y_{1N})\dot{V}_N, \\
... \\
\dot{I}_N + m_{1N}\dot{I}_1 = (0)\dot{V}_1 + (Y_{N2} + m_{1N}Y_{12})\dot{V}_2 + ... + (Y_{NN} + m_{1N}Y_{1N}\dot{V}_N,
\end{gathered}$$

E assim o processo se repete até que a linha N possua apenas um elemento não nulo na matriz escalonada. É possível perceber que as correntes injetadas I'_i em cada linha e os elementos Y'_{ij} da matriz escalonada vão sendo alterados da seguinte forma, tomando a linha n como *pivot*:

$$\boxed{\dot{I}'_i = \dot{I}_i + m_{ni}\dot{I}_n,} \tag{B.1}$$

$$\boxed{Y'_{ij} = Y_{ij} + m_{ni}Y_{nj},} \tag{B.2}$$

onde

$$\boxed{m_{ni} = -\frac{Y_{in}}{Y_{nn}}.} \tag{B.3}$$

O único detalhe a ser ressaltado é que o elemento Y_{nn} não pode ser nulo, sendo uma verificação necessária ao se iniciar cada nova etapa. Caso seja este o caso, basta fazer a troca desta linha da matriz com a linha seguinte, e repetir o processo até que Y_{nn} não seja mais nulo para que o processo possa continuar. Esta parte do algoritmo é ilustrada na Figura B.1 com implementação em *Matlab*.

Além disso, após o processo de escalonamento ser finalizado, a solução para as variáveis é imediata e de maneira regressiva, ou seja, da variável de ordem N até a variável de ordem 1:

$$\begin{aligned}
\dot{V}_N &= \frac{\dot{I}'_N}{Y'_{NN}}, \\
\dot{V}_{N-1} &= \frac{\dot{I}'_{N-1} - Y'_{N-1\,N}\dot{V}_N}{Y'_{N-1\,N-1}}, \\
&\vdots, \\
&\boxed{\dot{V}_i = \frac{\dot{I}_i - \sum_{j=i+1}^{N} Y'_{ij}\dot{V}_j}{Y_{ii}},} \\
&\vdots, \\
\dot{V}_1 &= \frac{\dot{I}_1 - \sum_{j=2}^{N} Y'_{1j}\dot{V}_j}{Y_{11}}.
\end{aligned} \tag{B.4}$$

Este algoritmo é exemplificado através da implementação em *Matlab* na Figura B.2.

B.2 Montagem da Matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ sem Inversão

Apesar da possibilidade de obtenção da matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ através da definição $\mathbf{Z_{Barra}} = \mathbf{Y_{Barra}^{-1}}$, a inversão de uma matriz é um processo mais computacionalmente custoso do que a solução do respectivo sistema linear de equações, além do fato de que caso a matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ seja muito esparsa e com valores numericamente pequenos nos elementos da diagonal principal, pode-se ter um problema numérico durante o procedimento.

Sendo assim, uma das alternativas seria a obtenção dos elementos de $\mathbf{Z_{Barra}}$ diretamente através das definições vistas em (4.43) e (4.44), conforme já foi apresentado anteriormente. O método computacional consiste em injetar uma corrente $\dot{I}_k = 1\angle 0°$ na barra k e calcular todas as tensões $\dot{V}_j$ nas diversas barras do sistema a partir desta injeção:

$$Z_{jk} = \frac{\dot{V}_j}{1\angle 0°}\Big|_{\dot{I}_k = 1\angle 0°, \dot{I}_m = 0,\, m \neq k}, \tag{B.5}$$

$$\boxed{Z_{jk} = \dot{V}_j\Big|_{\dot{I}_k = 1\angle 0°, \dot{I}_m = 0,\, m \neq k},} \tag{B.6}$$

ou seja, é como se fosse necessário solucionar o circuito em termos das tensões nas barras para a injeção de corrente efetuada, resultando assim em todos os coeficientes Z_{jk} de uma linha da matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ da rede em questão, onde k foi a barra escolhida para a injeção. Percebe-se que ao repetir este procedimento de injeção e subsequente solução de circuito para todas as barras do sistema, todos os

elementos de $\mathbf{Z_{Barra}}$ são obtidos.

Em relação ao sistema a ser solucionado, pode-se escrever para o caso onde $k = 1$, por exemplo:

$$\begin{pmatrix} 1\angle 0^\circ \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \\ \cdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1\,N-1} & Y_{1N} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2\,N-1} & Y_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ Y_{N-1\,1} & Y_{N-1\,2} & \cdots & Y_{N-1\,N-1} & Y_{N-1\,N} \\ Y_{N1} & Y_{N2} & \cdots & Y_{N\,N-1} & Y_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \\ \cdots \\ \dot{V}_j \\ \cdots \\ \dot{V}_{N-1} \\ \dot{V}_N \end{pmatrix}, \tag{B.7}$$

que na verdade é um sistema linear na forma $\underline{b} = \mathbf{A}\underline{x}$. Perceba que todos os coeficientes da matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$ já são conhecidos, uma vez que os elementos inseridos no sistema possuem impedâncias conhecidas em seus modelos, e são também conhecidas suas barras terminais "de" e "para", possibilitando a utilização da (4.10) de forma imediata, ou então da (4.18). Restando então apenas a obtenção das tensões através da solução do sistema linear de equações através do método de Eliminação de Gauss [Higham, 2011], bastante utilizado em aplicações computacionais.

Uma vez que o método de Eliminação de Gauss já esteja implementado em uma função, conforme é exemplificado no Apêndice B.1, basta utilizar a sequência de etapas abaixo para a obtenção de cada linha da matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ do sistema.

As informações contidas nos parágrafos anteriores podem ser sintetizadas nos seguintes passos:

Etapa 1: Injeta-se uma corrente $\dot{I}_k$ de magnitude conhecida, no caso $1\angle 0^\circ\, pu$ na barra k do sistema. As demais correntes injetadas nas outras barras são nulas;

Etapa 2: Soluciona-se o sistema associado à (B.7) através da Eliminação de Gauss, uma vez que são conhecidos o vetor de correntes injetadas e a matriz $\mathbf{Y_{Barra}}$. A solução será um vetor de tensões nas barras para a injeção de corrente feita no item anterior;

Etapa 3: Perceber que as tensões obtidas correspondem aos elementos da linha de ordem k da matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ através da (B.6). Alocar os elementos desta linha na matriz e voltar à **Etapa 1** para a próxima injeção de corrente.

Os três passos anteriores devem ser repetidos até que se tenha feito a injeção de corrente em todas as barras do sistema e, portanto, tenham sido obtidos todos os elementos de cada linha da matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$.

Este algoritmo pode ser visualizado na Figura B.3 com a implementação em *Matlab*. É importante também ressaltar que considerando a matriz $\mathbf{Z_{Barra}}$ sendo simétrica, algumas otimizações podem ser feitas na algoritmação para reduzir a quantidade de cálculos desnecessários, mas que fogem do escopo desta seção.

```
%Entradas: Matriz Y, vetor I
%Saída: vetor V
function V = Elim_Gauss_Y(Y,I)
N = length(I); % Ordem do sistema.
for j = 1:N
    aux1(j) = 0; % Vetor auxiliar 1 inicializado com zeros
    aux2(j) = 0; % Vetor auxiliar 2 inicializado com zeros
end % São utilizados no processo de troca de linhas quando há termo nulo

for k = 1:(N-1)  % A primeira parte do algoritmo consiste em varrer todas
                 % as linhas exceto a última, com o intuito de fazer o
                 % processo de eliminação através dos pivôs

    if (Y(k,k) == 0) % Verifica se o elemento na diagonal principal é nulo
                     % Caso seja, é feita a troca da linha pela próxima
                     % com k-ésimo elemento não nulo

        aux1(:) = Y(k,:);  % Vetor auxiliar armazena todos os elementos
                           % daquela linha da matriz

        l = k;             % Variável auxiliar para utilizar de contador
                           % a partir de k

        while(Y(l,k) == 0) % Enquanto o elemento Y(l,k) for nulo, o
                           % algoritmo continua efetuando o processo

            l = l+1;       % Vetor auxiliar armazena todos os elementos
                           % da linha seguinte da matriz

            aux2(:) = Y(l,:);

        end                % Note que o algoritmo sai desse laço assim que
                           % perceber que Y(l,k) não é zero

                           % Basta agora fazer a troca das duas linhas
                           % (números k e l) que foram armazenadas
                           % em vetores auxiliares

        Y(k,:) = aux2(:);
        Y(l,:) = aux1(:);

    else                   % Considerando que o elemento Y(k,k) não é 0,
                           % basta fazer o processo de eliminação
```

Figura B.1: Etapa de verificação se o elemento diagonal é zero e a troca de linhas subsequente.

```
    else                        % Considerando que o elemento Y(k,k) não é 0,
                                % basta fazer o processo de eliminação


    for i = (k+1):N             % Varredura de linhas


        m(i,k) = Y(i,k)/Y(k,k);  % Coeficiente multiplicativo utilizado no
                                 % processo de eliminação
        Y(i,k) = 0;              % O elemento naquela mesma coluna
                                 % que o da diagonal principal será zerado

        for j = (k+1):N          % Varredura de colunas
            Y(i,j) = Y(i,j) - m(i,k)*Y(k,j); % Ajuste dos termos da matriz
                                             % de acordo com o método
        end

        I(i) = I(i) - m(i,k)*I(k); % Ajuste dos termos do vetor I

    end

    end

end      % Processo para o ajuste da matriz Y e do vetor I feito
         % Neste ponto, Y já é uma matriz triangular superior

for k = N:-1:1           % Resta agora fazer o processo de substituição para
                         % o cálculo reverso das variáveis do vetor x
    if (k == N)
        V(k) = I(k)/Y(k,k);  % A última linha só possui um coeficiente não
                             % nulo, sendo V(k) encontrado de forma trivial
    else
        aux = 0;         % Variável auxiliar para armazenar soma de produtos
        for j = (k+1):N
            aux = aux + Y(k,j)*V(j); % Soma de produtos
        end
        V(k) = 1/Y(k,k)*(I(k) - aux); % Cálculo de V(k) para os casos
                                      % anteriores à última linha
    end

end
V = V.'; % Transposição do vetor para ficar em formato de coluna
end
```

Figura B.2: Algoritmo principal da Eliminação de Gauss.

```
function ZBarra = ZBarra_Elim_Gauss(YBarra)

    % A partir da YBarra do sistema, serão injetadas correntes nas barras.
    % Para cada injeção, o circuito será solucionado e serão obtidas as
    % tensões, que na verdade corresponderão aos valores de Zjk da matriz
    % ZBarra

    N = length(YBarra); % número de barras do sistema

    ZBarra(N,N) = 0; % Preencher uma matriz ZBarra de ordem N com zeros

    % Vetor de injeção de correntes inicializado com zero. Cada respectivo
    % zero será substituído por 1 na hora da injeção

    I(N) = 0; % Vetor linha com zeros
    I = I.'; % Transposição para transformar em um vetor coluna com zeros

    for k = 1:N

        I(k) = 1; % Corrente injetada de 1 pu fase 0° na barra k

        ZBarra(k,:) = Elim_Gauss_Y(YBarra,I); % Cada solução de circuito
        % fornecerá exatamente os elementos de uma linha ou coluna
        % da matriz ZBarra. Perceber que Zjk = Zkj.

        I(k) = 0; % Abrindo a fonte de corrente para a próxima injeção

    end

end
```

Figura B.3: Exemplo de implementação do algoritmo de obtenção de $\mathbf{Z_{Barra}}$ considerando uma implementação prévia da rotina de Eliminação de Gauss.

Bibliografia

[Ahmed et al., 2017] Ahmed, S., Noman ud Din, S., Khaliq, A., and Hashmi, S. Q. (2017). Comparative analysis of fault current limiters and thd in ieee 9 bus power system. In *2017 13th International Conference on Emerging Technologies (ICET)*, pages 1–5.

[Bircan et al., 2020] Bircan, M., Durusu, A., Kekezoglu, B., Elma, O., and Selamogullari, U. S. (2020). Experimental determination of zip coefficients for residential appliances and zip model based appliance identification: The case of ytu smart home. *Electric Power Systems Research*, 179:106070.

[Blackburn, 2017] Blackburn, J. L. (2017). *Symmetrical components for power systems engineering.* CRC press.

[CLOSE, 1975] CLOSE, C. M. (1975). Circuitos lineares. *São Paulo. LTC.*

[Fitzgerald et al., 2006] Fitzgerald, A., Kingsley Jr, C., and Umans, S. (2006). Máquinas elétricas com introdução à eletrônica de potência, 6 edição. *LTC.*

[Fortescue, 1918] Fortescue, C. L. (1918). Method of symmetrical co-ordinates applied to the solution of polyphase networks. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, XXXVII(2):1027–1140.

[Gashteroodkhani et al., 2021] Gashteroodkhani, O. A., Majidi, M., and Etezadi-Amoli, M. (2021). A fault data based method for zero-sequence impedance estimation of mutually coupled transmission lines. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 36(5):2768–2776.

[Golnaraghi and Kuo, 2017] Golnaraghi, F. and Kuo, B. C. (2017). *Automatic control systems.* McGraw-Hill Education.

[Grainger et al., 2016] Grainger, J., Stevenson, W., and Chang, G. W. (2016). *Power system analysis.* McGraw-Hill Education.

[Higham, 2011] Higham, N. J. (2011). Gaussian elimination. *WIREs Computational Statistics*, 3(3):230–238.

[Ibrahim and Stacom, 1994] Ibrahim, M. and Stacom, F. (1994). Phase angle regulating transformer protection. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 9(1):394–404.

[IEEE, 1993] IEEE (1993). Ieee standard american national standard canadian standard graphic symbols for electrical and electronics diagrams (including reference designation letters). *IEEE Std 315-1975 (Reaffirmed 1993)*, pages i–244.

[Krause et al., 2002] Krause, P. C., Wasynczuk, O., Sudhoff, S. D., and Pekarek, S. (2002). *Analysis of electric machinery and drive systems*, volume 2. Wiley Online Library.

[Kundur, 2007] Kundur, P. (2007). Power system stability. *Power system stability and control*, 10.

[Murty, 2017] Murty, P. (2017). *Power system analysis*. butterworth-heinemann.

[Okon and Wilkosz, 2016] Okon, T. and Wilkosz, K. (2016). Phase shifter models for steady state analysis. In *2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE)*, pages 1–6.

[Park and Robertson, 1928] Park, R. H. and Robertson, B. L. (1928). The reactances of synchronous machines. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, 47(2):514–535.

[Verboomen et al., 2005] Verboomen, J., Van Hertem, D., Schavemaker, P., Kling, W., and Belmans, R. (2005). Phase shifting transformers: principles and applications. In *2005 International Conference on Future Power Systems*, pages 6 pp.–6.

[Zou et al., 2022] Zou, Z., Tang, J., Wang, X., Wang, Z., Chen, W., Buticchi, G., and Liserre, M. (2022). Modeling and control of a two-bus system with grid-forming and grid-following converters. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 10(6):7133–7149.